Interacción Persona-Ordenador

Usabilidad





Usabilidad

Contenidos

- Introducción
- Principios generales de usabilidad
- El diseño gráfico
- Modelo de Diseño Centrado en el Usuario



Introducción

Usabilidad

Usabilidad: medida en la que un producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado (ISO)

- **Efectividad**: precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos:
  - Facilidad de aprendizaje, tasa de errores, facilidad de recuerdo
- **Eficiencia**: precisión y plenitud / recursos empleados
- **Satisfacción**: comodidad y actitud positiva en el uso



Introducción

Usabilidad

- Un sistema es usable si los usuarios pueden hacer **rápida y fácilmente** sus tareas
- La usabilidad descansa en cuatro puntos:
  - **Aproximación al usuario**: usabilidad significa centrarse en el usuario
  - **Contexto de uso**: las personas utilizan productos para incrementar su productividad
  - **Satisfacer las necesidades** del usuario
  - Los usuarios determinan si un producto es **fácil de usar**



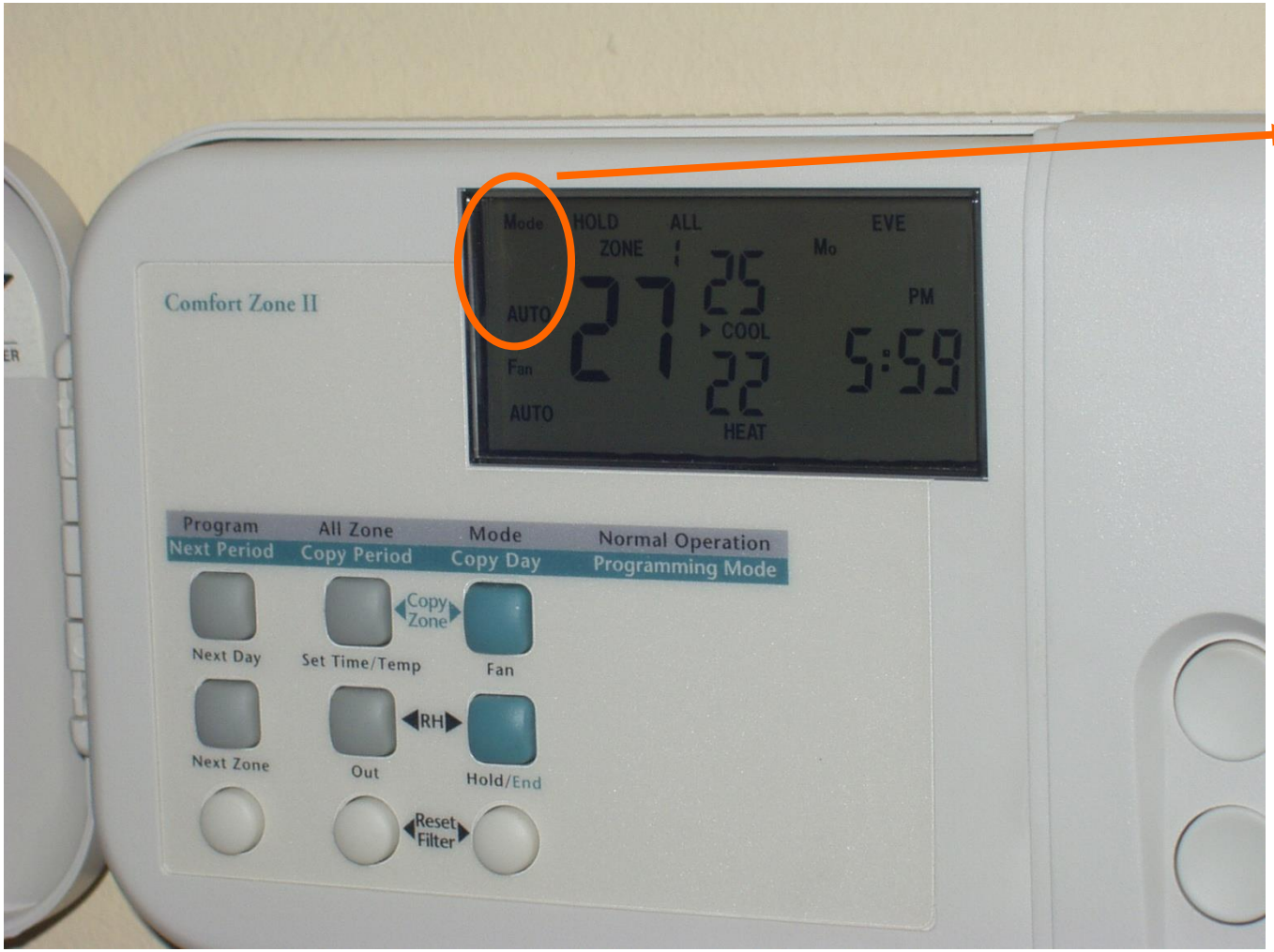
Introducción

Ejemplo de problemas

http://www.youtube.com/watch?v=2H7NZ0GNIIE

Introducción

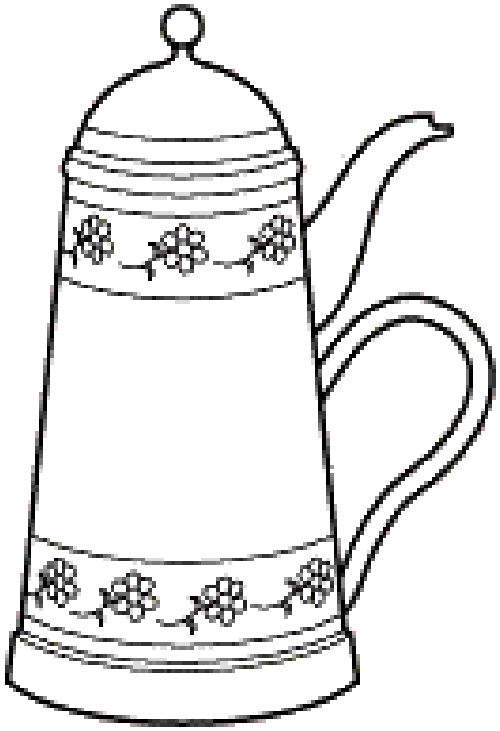
Ejemplo de problemas



Mode
OFF
HEAT
E-HEAT
COLD
AUTO

Introducción

¿Por qué nos hemos de preocupar?



Donald Norman. The design of everyday things

- ¿Por qué las cosas son difíciles de utilizar?

El problema radica en el desarrollo del producto, en el énfasis de la tecnología en vez del usuario, la persona para la cual está hecho el dispositivo

(Donald Norman, The invisible computer)



Introducción

Software usable

- Software *usable*: fácil de aprender y fácil de utilizar
  - Fácil de utilizar: realiza la tarea para la que se usa
  - Fácil de aprender: permite realizar las tareas rápidamente y sin errores
- Una aplicación usable es la que permite al usuario centrarse en su tarea, no en la aplicación

Las interfaces se ponen en el medio. No quiero concentrar mis energías en la interfaz, me quiero concentrar en mi trabajo

(*Donald Norman*)





Introducción

Comentarios habituales

- Los usuarios no necesitan mejores interfaces sino un mejor entrenamiento
- La usabilidad es subjetiva, no se puede medir
- El diseño de la interfaz está implícito en el diseño del software, no ha de planificarse expresamente
- Si el diseñador está familiarizado con guías de estilo y principios de diseño, hará una buena interfaz
- En el diseño de la interfaz no es necesario llegar hasta el diseño detallado
- La usabilidad aumenta los costes de desarrollo



Comentarios habituales

- El desarrollador de un software sabe más que sus posibles usuarios y puede hacer él mismo el papel de estos:
  - "*Yo no necesito usuarios; llevo muchos años en este negocio, simulo que soy un usuario y ya veo lo que falla y cómo debe funcionar*"



Beneficios de la usabilidad

- Tener en cuenta la usabilidad en el diseño permite:
  - **Reducción de los costes de producción**
    - Evitando el rediseño y reduciendo los cambios posteriores
  - **Reducción de los costes de mantenimiento y apoyo**
    - Los sistemas usables requieren menos entrenamiento y soporte
  - **Reducción de los costes de uso**
    - Los sistemas usables mejoran la productividad
  - **Mejora en la calidad del producto**
    - Importante en un mercado competitivo que demanda productos de fácil uso



Introducción

Cómo tratar la usabilidad

- La usabilidad debe ser considerada en todo momento, **desde el comienzo del desarrollo**:
  - Antes de iniciar el proyecto es esencial tener una idea acerca de las características de los usuarios y de los aspectos del producto de mayor interés y necesidad
  - Durante todo el desarrollo se han de realizar pruebas para comprobar que se está considerando la usabilidad del producto
  - Incluso una vez que el producto está en el mercado se debería preguntar a los usuarios acerca de sus necesidades y actitud respecto del mismo



Principios de usabilidad

- Una interfaz bien diseñada debe **facilitar** el trabajo de los usuarios
- Para ello es preciso entender el **modelo mental** del usuario
- Los diseñadores no son expertos en estos temas y necesitan unos **principios** generales de diseño consensuados por los expertos



Principios

Un **principio** es una sentencia en un sentido muy amplio basada en la investigación de cómo las personas aprenden y trabajan

- Basados en ideas de alto nivel y de aplicación general. Ejemplo:
  - **Asistencia**: asistir al usuario en la realización de las tareas
- No especifican métodos para obtener sus objetivos



Principios

Simpson (1985)

- Definir los usuarios
- Dejar el control a los usuarios
- Minimizar el trabajo de los usuarios
- Hacer programas sencillos
- Mantener la consistencia
- Proporcionar realimentación
- No cargar la memoria de trabajo
- No abusar de la memoria a largo plazo



Principios

Mandel (1997)

- Colocar a los usuarios en el control de la interfaz
- Reducir la carga de memoria de los usuarios
- Hacer la interfaz consistente



Principios

Mandel (1997)

- Colocar a los usuarios en el control de la interfaz
  - Permitir el uso del teclado y el ratón
  - Permitir a los usuarios cambiar la atención
  - Mostrar mensajes y textos descriptivos
  - Proporcionar acciones inmediatas, reversibles y realimentación
  - Permitir personalizar la interfaz
  - Permitir manipular los objetos de la interfaz
  - Acomodar a los usuarios con diferentes niveles de habilidad
- Reducir la carga de memoria de los usuarios
- Hacer la interfaz consistente



Principios

Mandel (1997)

- Colocar a los usuarios en el control de la interfaz
- Reducir la carga de memoria de los usuarios
  - Proporcionar pistas visuales
  - Proporcionar opciones por defecto
  - Proporcionar atajos
  - Emplear metáforas del mundo real
  - Emplear la revelación progresiva para evitar abrumar al usuario
  - Promover la claridad visual
- Hacer la interfaz consistente



Principios

IBM (2001)

- Simplicidad
- Apoyo
- Familiaridad
- Evidencia
- Estímulo
- Satisfacción
- Disponibilidad
- Seguridad
- Versatilidad
- Personalización
- Afinidad



Usabilidad

Principios (Nielsen)

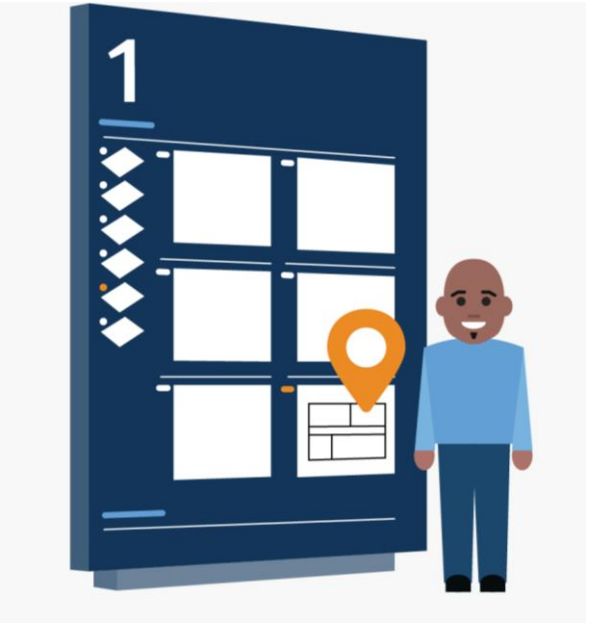
1. Visibilidad del estado del sistema
2. Facilidad de aprendizaje
3. Control y libertad del usuario
4. Consistencia y estándares
5. Prevención de errores
6. Mejor reconocer que recordar
7. Flexibilidad y eficiencia de uso
8. Diseño estético y minimalista
9. Ayudar a reconocer y recuperarse de errores
10. Proporcionar ayuda y documentación

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Usabilidad

Visibilidad del estado del sistema

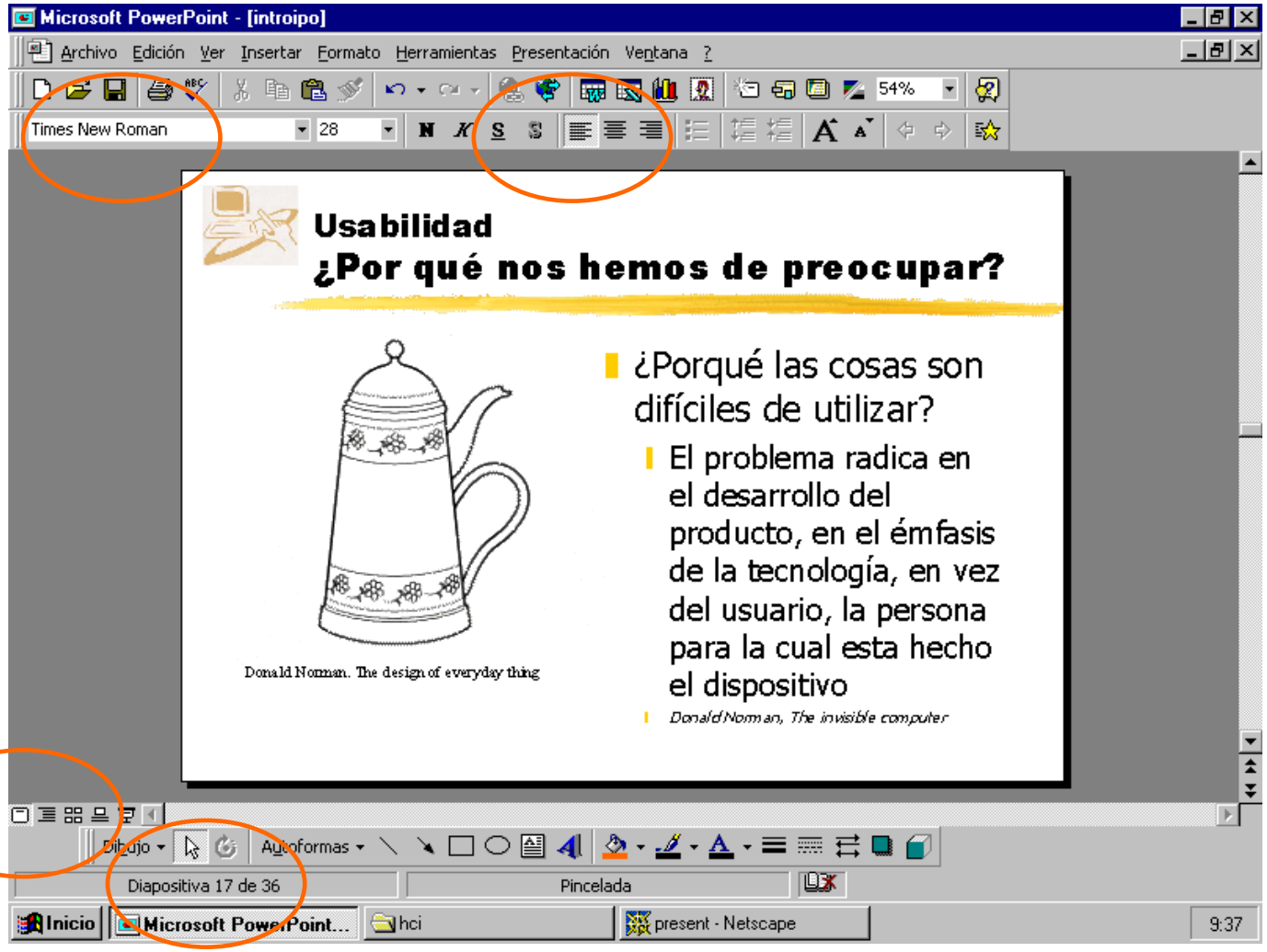
- El diseño debe mantener siempre informados a los usuarios del estado actual del sistema, con una realimentación del resultado de sus acciones en un tiempo adecuado



1

Usabilidad

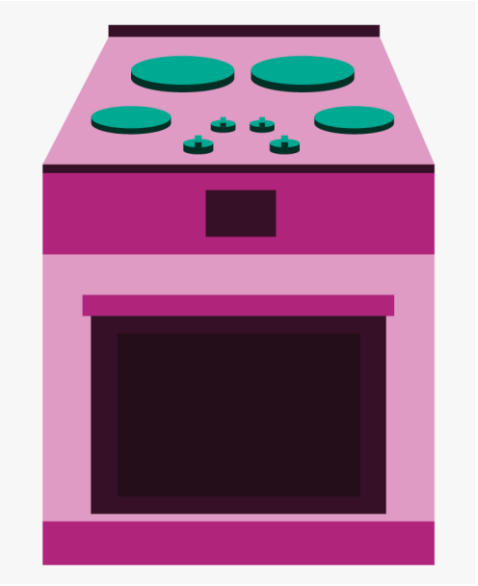
Visibilidad del estado del sistema



Usabilidad

Facilidad de aprendizaje

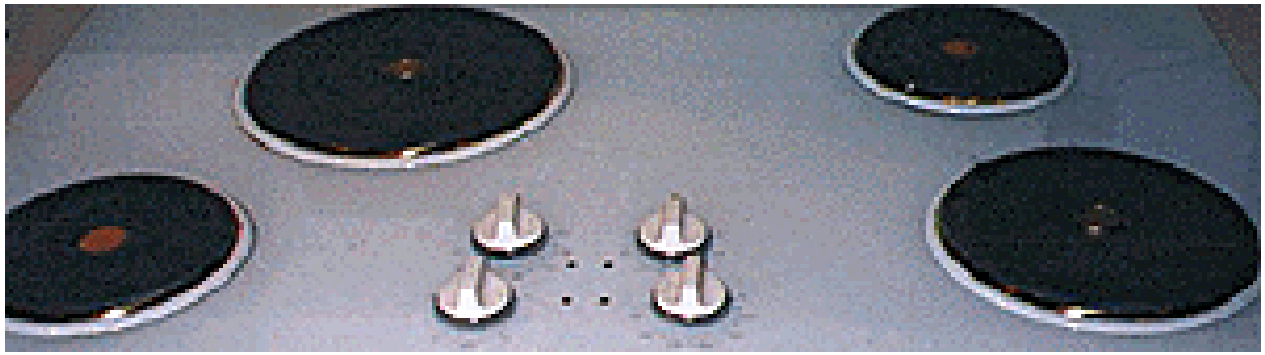
- El diseño debe hablar el lenguaje del usuario. Usar palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, y no una jerga técnica. Utilizar convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca de una forma natural y lógica



Usabilidad

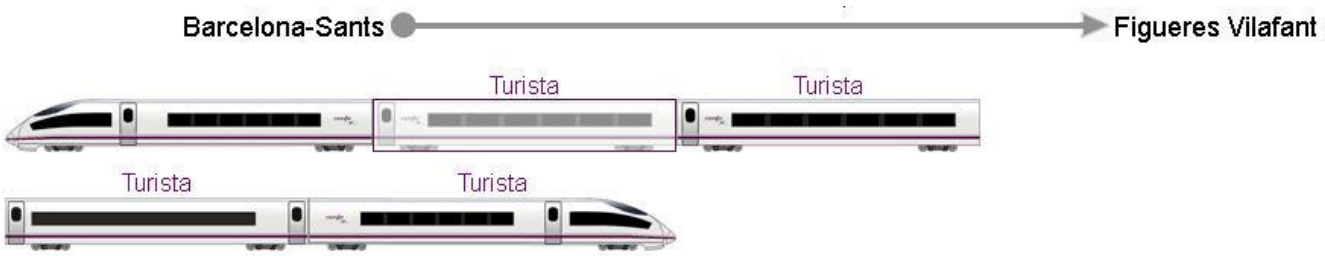
Facilidad de aprendizaje

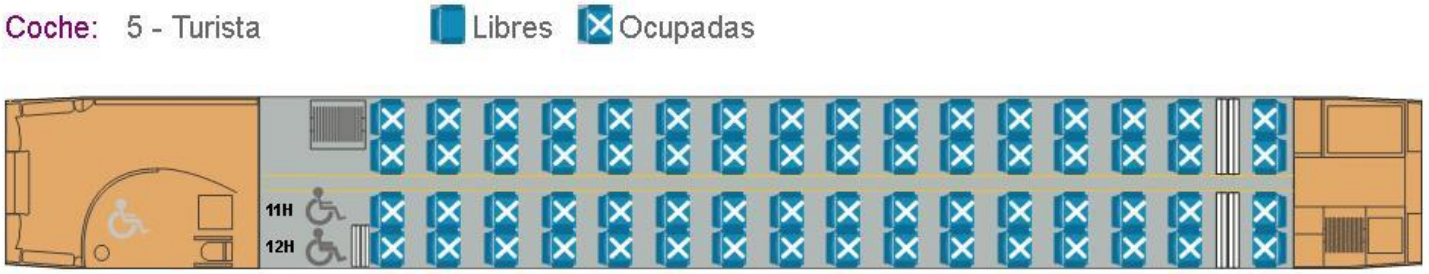




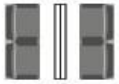
Usabilidad

Facilidad de aprendizaje





Plaza seleccionada:


Cuatro plazas enfrentadas CON mesa


Cuatro plazas enfrentadas SIN mesa





Usabilidad

Control y libertad del usuario

- Los usuarios realizan a menudo acciones equivocadas. Deben tener una “salida de emergencia” que les permita abandonar su acción sin quedar atrapados por su error



3



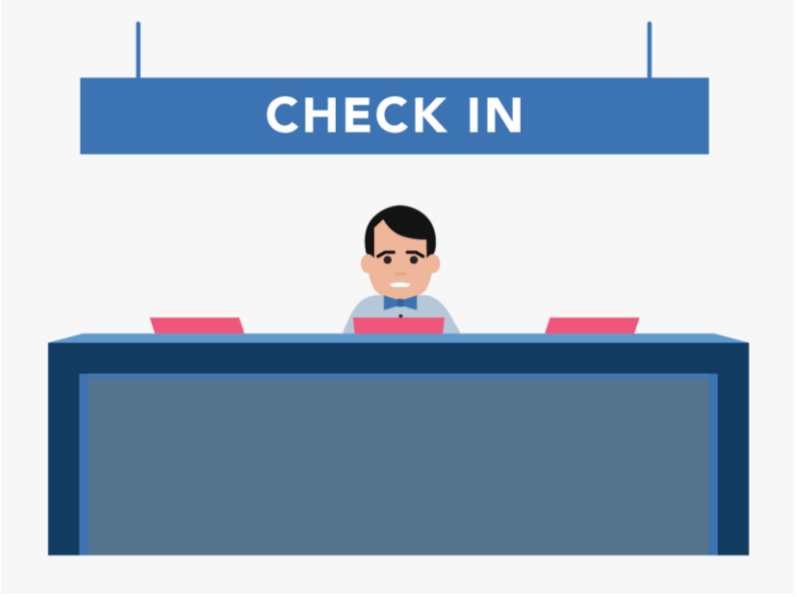
Control y libertad del usuario

- Cómo dar control al usuario:
  - Permitir deshacer
  - Dar a los usuarios control para empezar y terminar las operaciones siempre que sea posible
  - Cuando un proceso no se pueda interrumpir, advertir al usuario
  - Permitir suspender una acción y comenzar otra para atender un trabajo inesperado

Usabilidad

Consistencia y estándares

- Seguir las convenciones de las plataformas y la industria. Los usuarios no deben tener que adivinar si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo



4

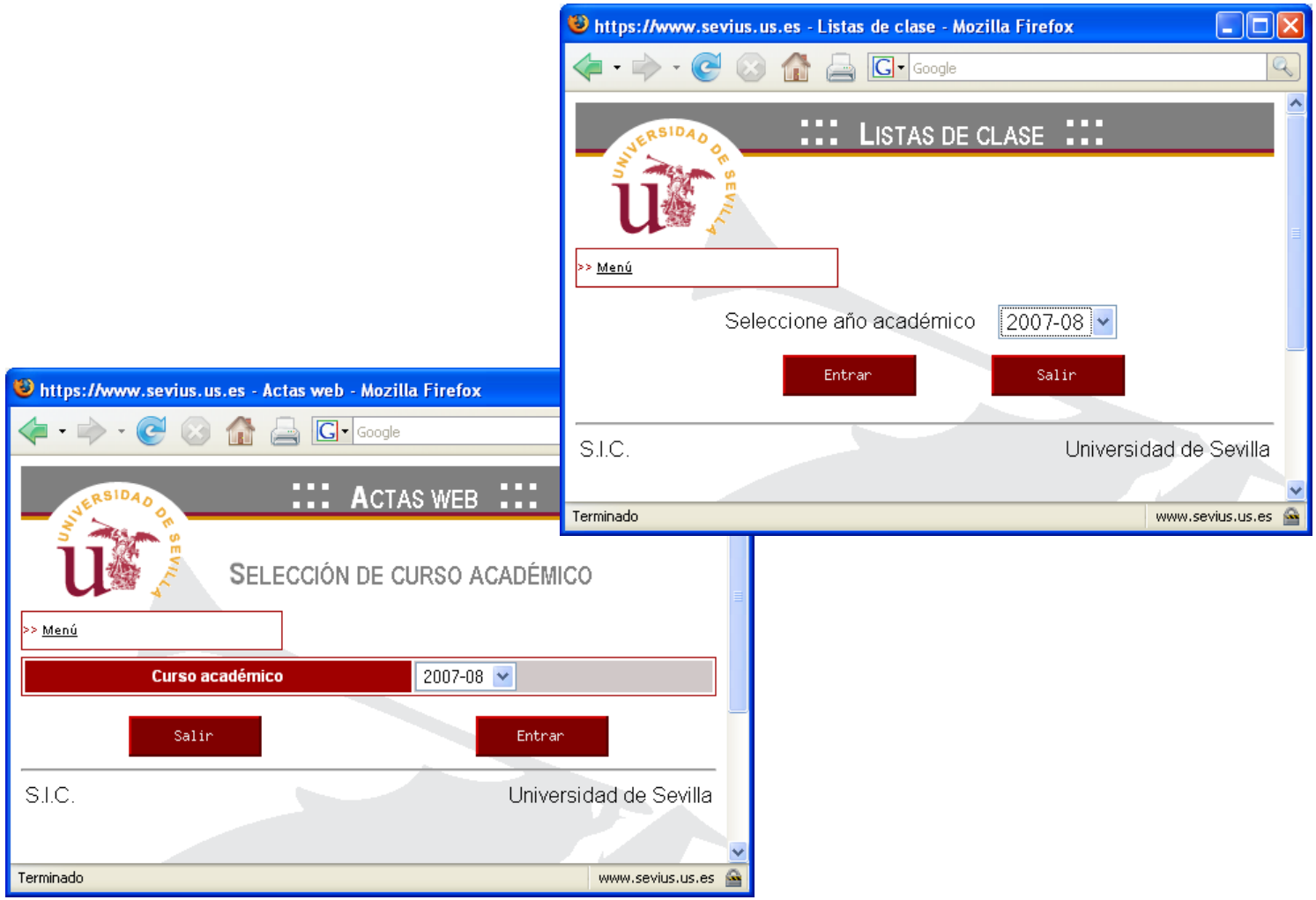
Usabilidad

Consistencia y estándares



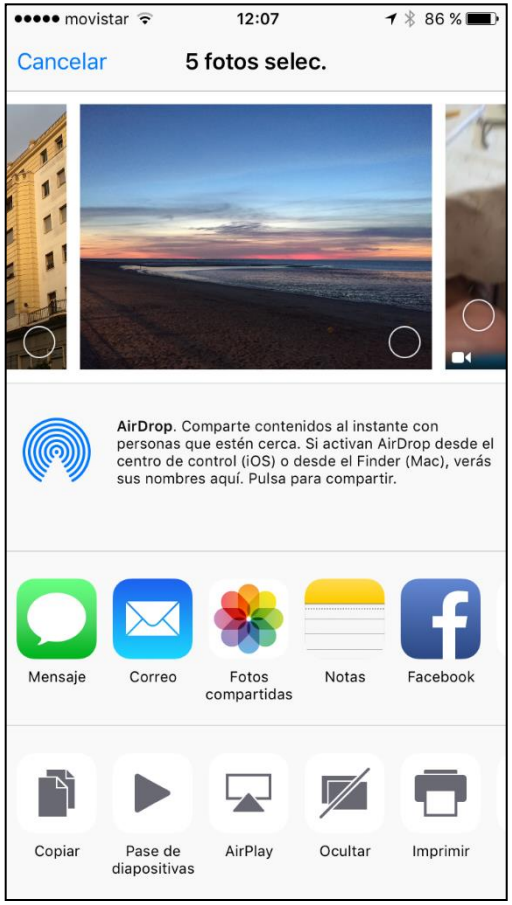
Usabilidad

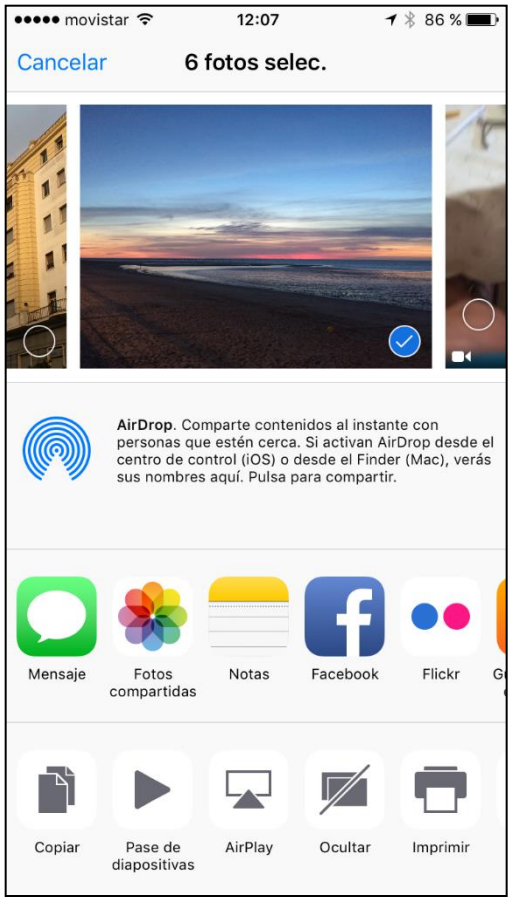
Consistencia y estándares



Usabilidad

Consistencia y estándares

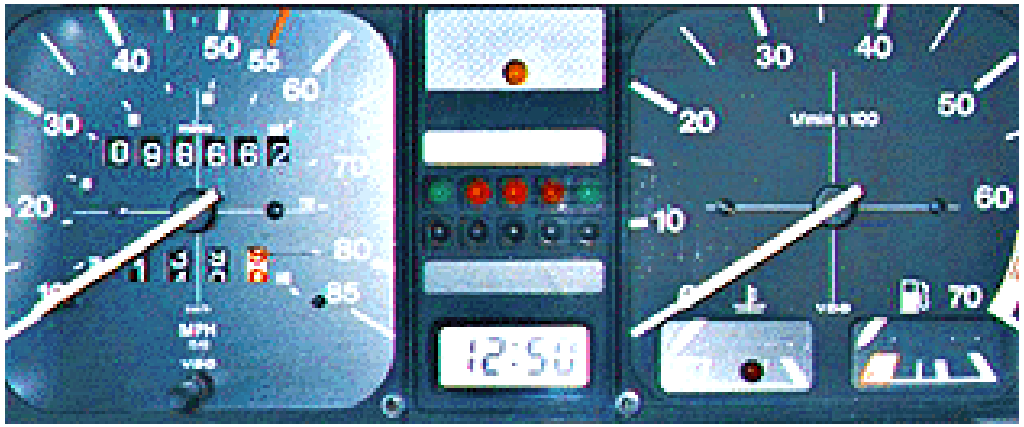




Usabilidad

Consistencia y estándares

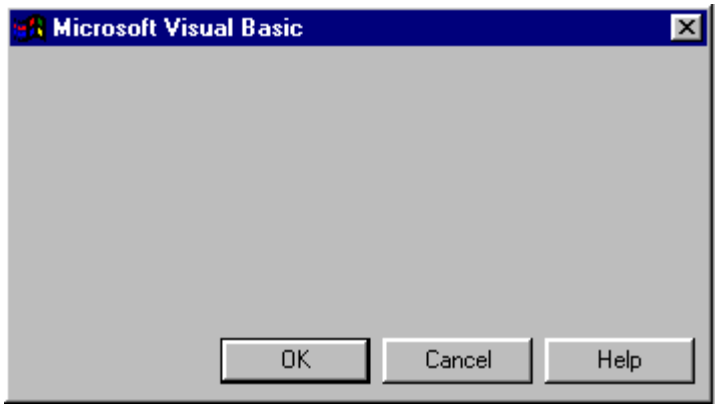






Usabilidad

Consistencia y estándares



Visual Basic 5.0



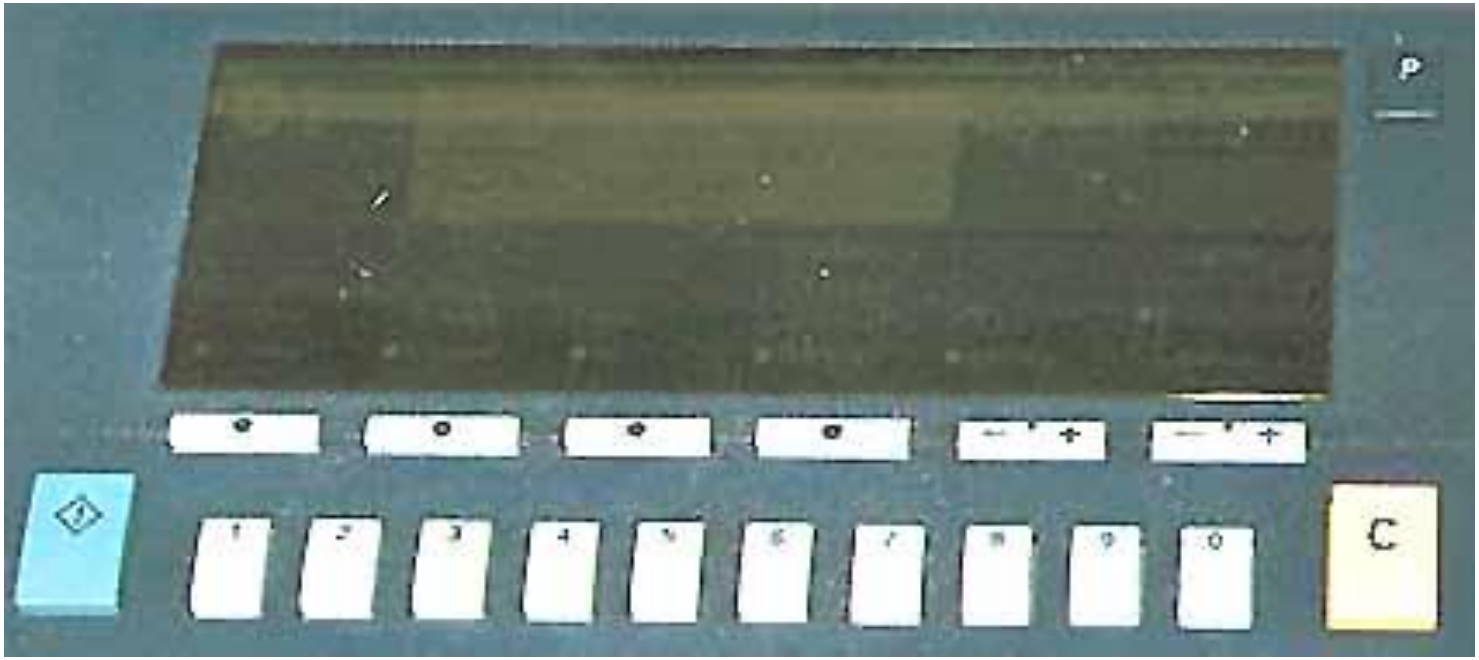
Usabilidad

Consistencia y estándares



Usabilidad

Consistencia y estándares



Usabilidad

Consistencia y estándares

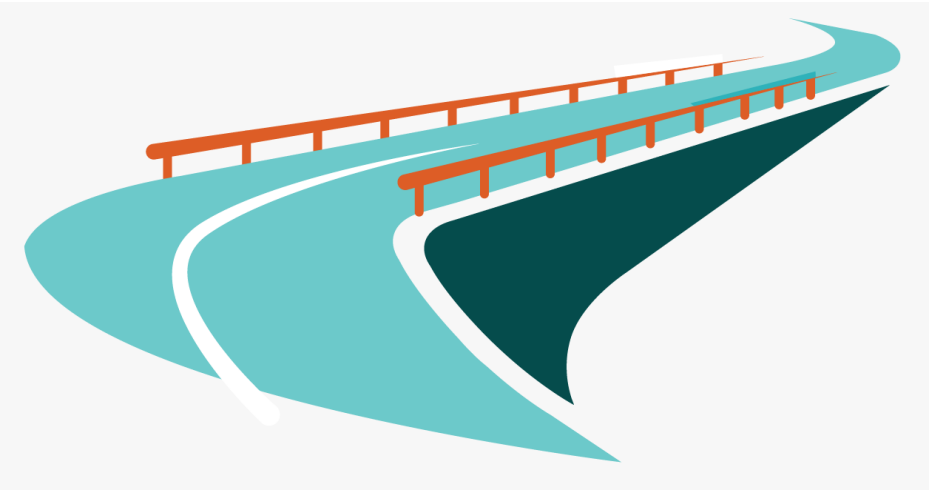




Usabilidad

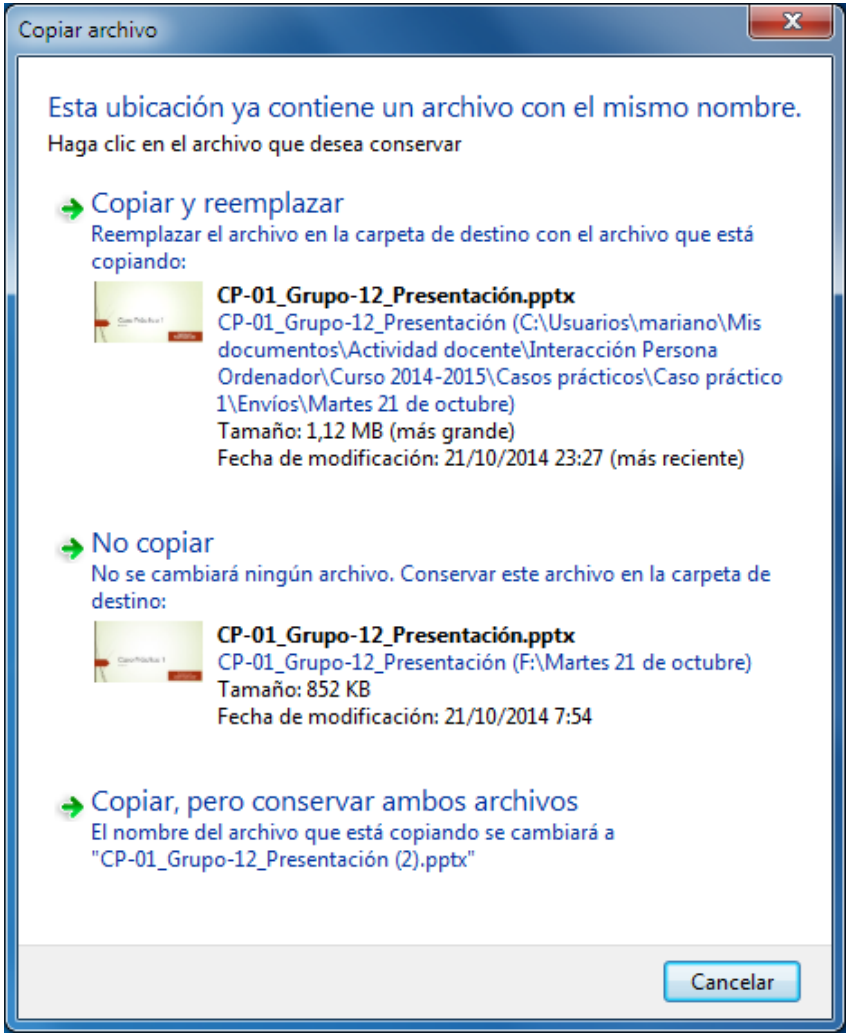
Prevención de errores

- Es importante tener buenos mensajes de error, pero es mejor tener un diseño que evite que el error se produzca. Eliminar los factores de riesgo o minimizarlos pidiendo confirmación al usuario antes de realizar una acción



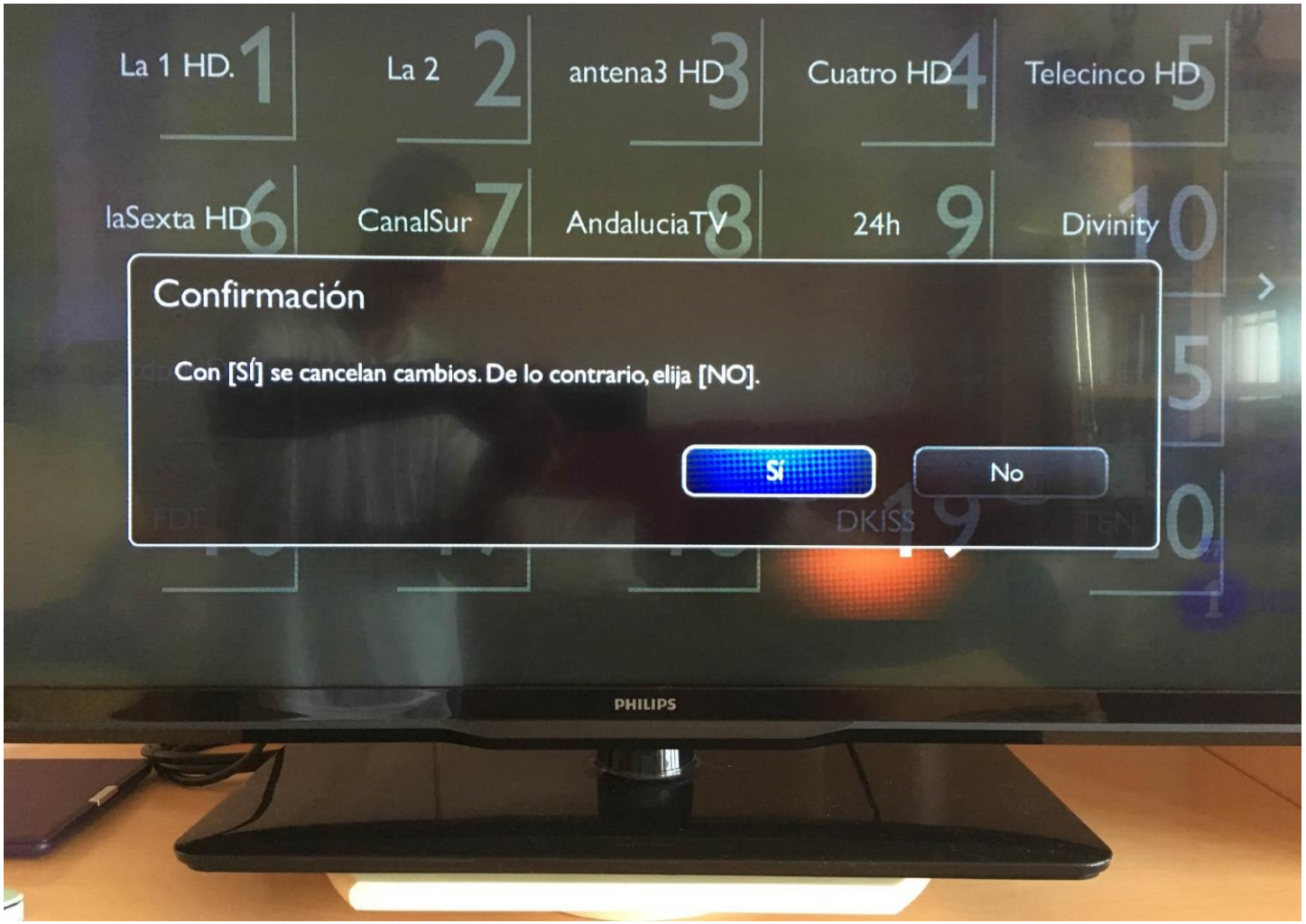
Usabilidad

Prevención de errores



Usabilidad

Prevención de errores





Usabilidad

Mejor reconocer que recordar

- Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, acciones y opciones. No obligar al usuario a recordar información de una parte a otra de la interfaz. La información necesaria para usar el diseño debe estar visible o ser obtenida fácilmente



Usabilidad

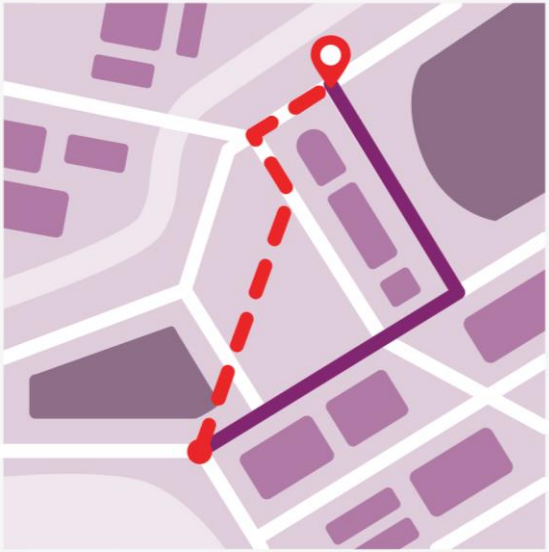
Mejor reconocer que recordar



Usabilidad

Flexibilidad y eficiencia de uso

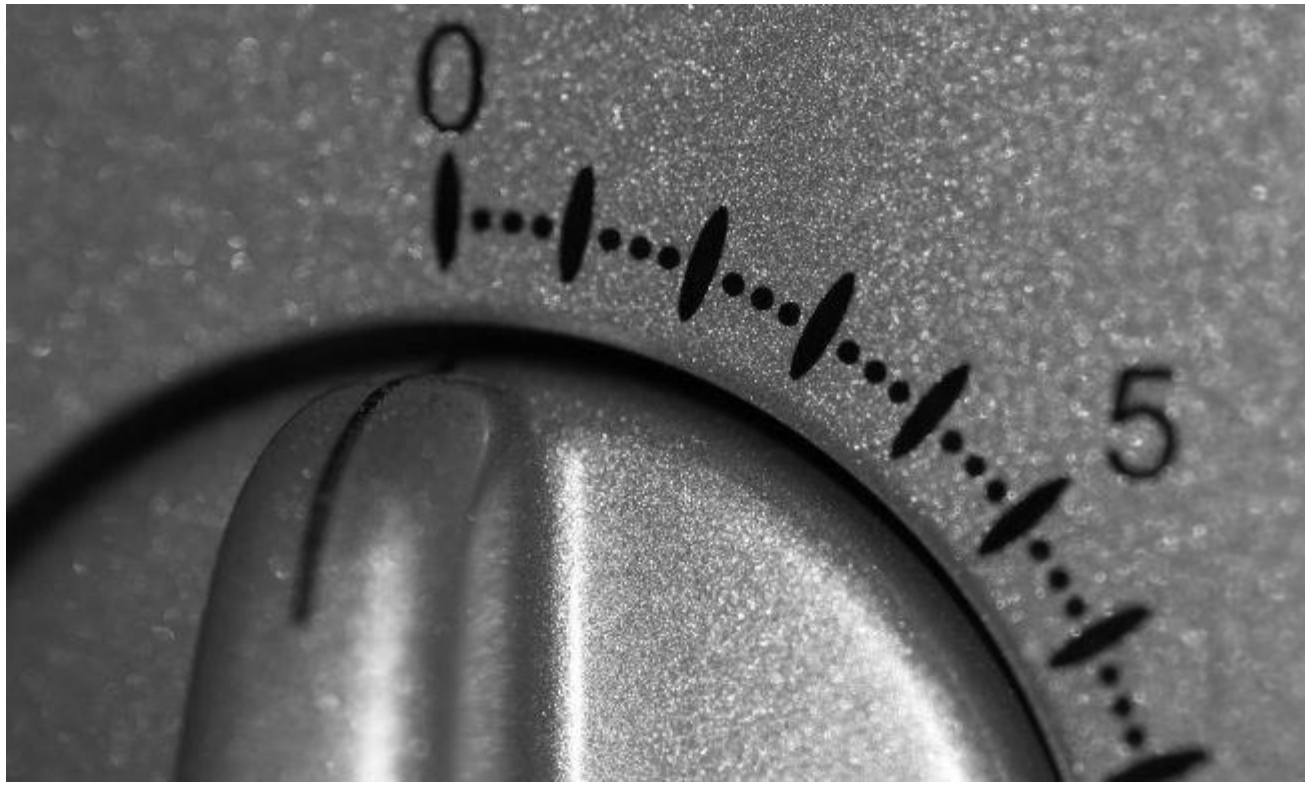
- Los atajos de teclado — ocultos a usuarios novatos — aceleran la interacción de usuarios expertos, de forma que el diseño puede ser usado por usuarios con y sin experiencia. Permitir a los usuarios personalizar acciones frecuentes



7

Usabilidad

Flexibilidad y eficiencia de uso



Usabilidad

Diseño estético y minimalista

- Las interfaces no deben contener información que sea irrelevante o se utilice con muy poca frecuencia. Cada unidad informativa de la interfaz compite con las unidades relevantes y hace que estas sean menos visibles

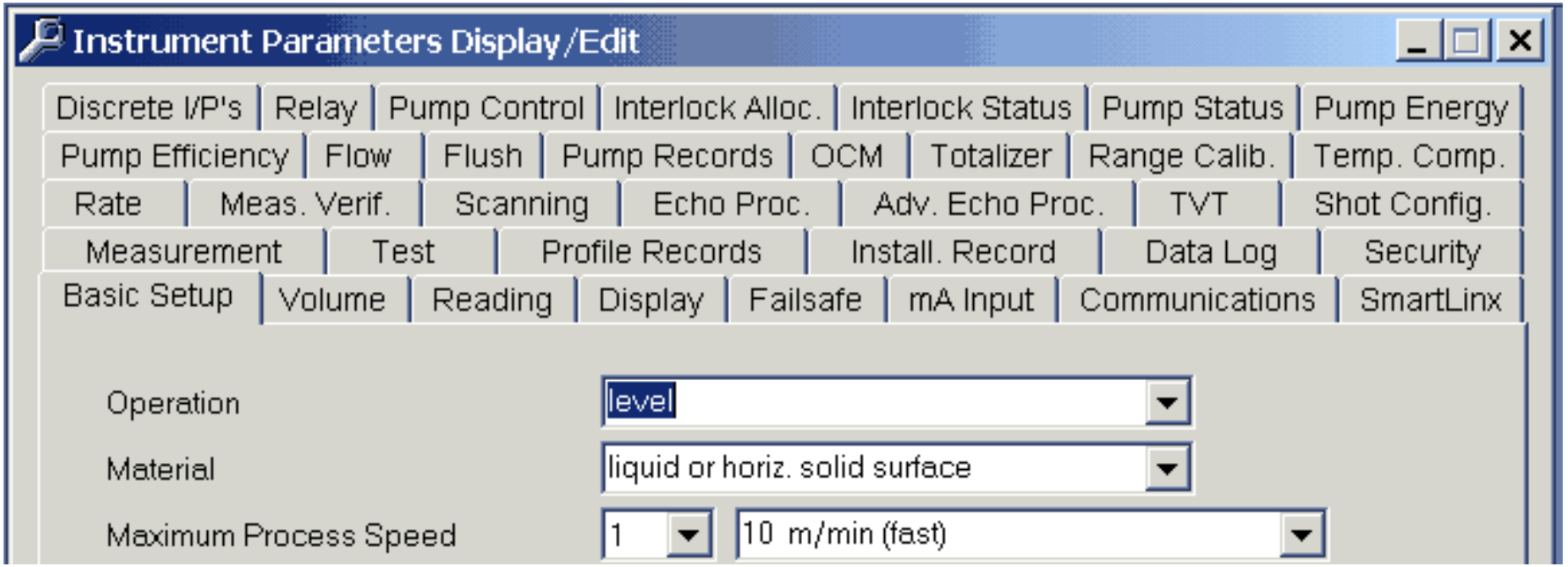


8

Usabilidad

Diseño estético y minimalista

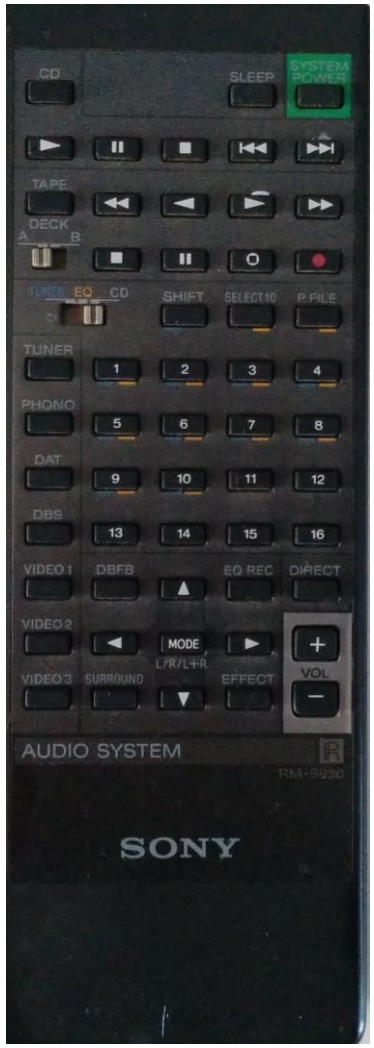
- Reducir la **carga cognitiva** del usuario



Dolphin Plus, herramienta para configuración de sensores de nivel y de flujo industriales

Usabilidad

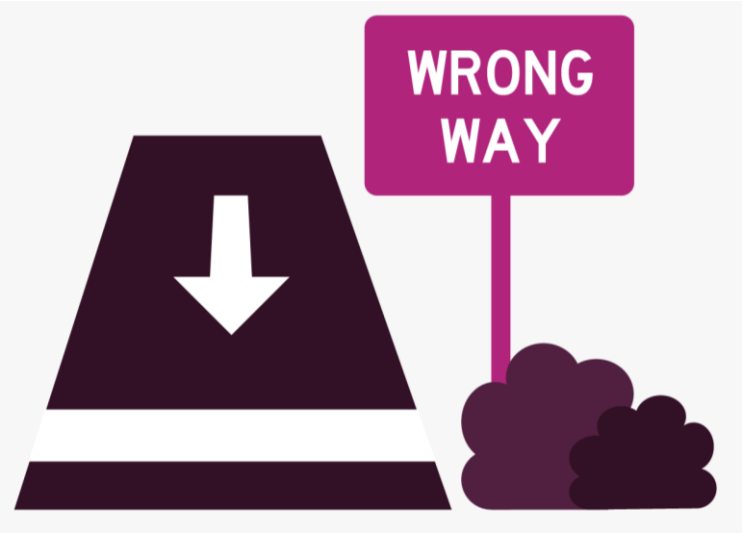
Diseño estético y minimalista



Usabilidad

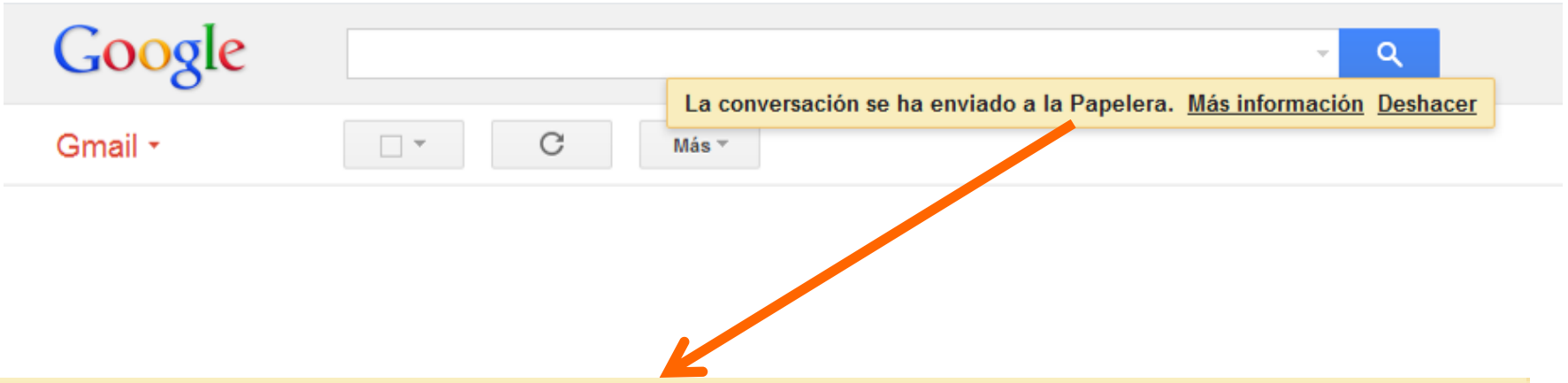
Ayudar a reconocer y recuperarse de errores

- Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje natural (no mediante códigos), indicar el problema con precisión y sugerir una solución de forma constructiva



Usabilidad
Ayudar a reconocer y recuperarse de errores

- El sistema debe permitir al usuario corregir una acción errónea



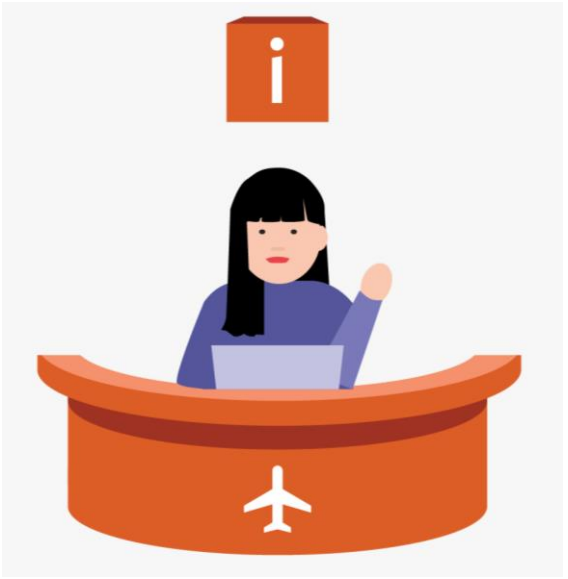
La conversación se ha enviado a la Papelera. Más información Deshacer



Usabilidad

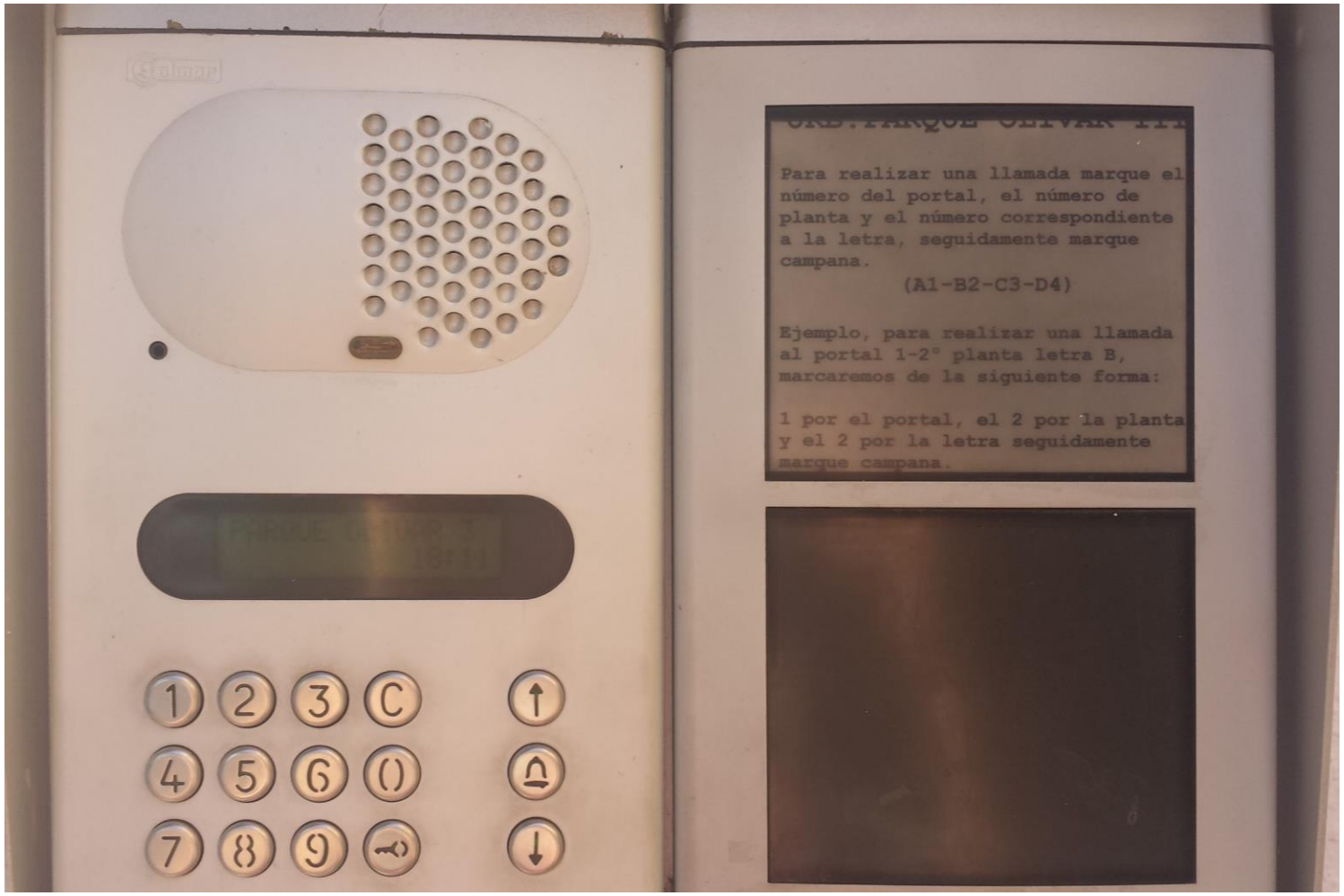
Proporcionar ayuda y documentación

- Idealmente, el sistema no debe necesitar ninguna explicación adicional. No obstante, puede ser necesario proporcionar documentación para ayudar a los usuarios a entender cómo completar sus tareas



Usabilidad

Proporcionar ayuda y documentación



Principios, directrices y guías

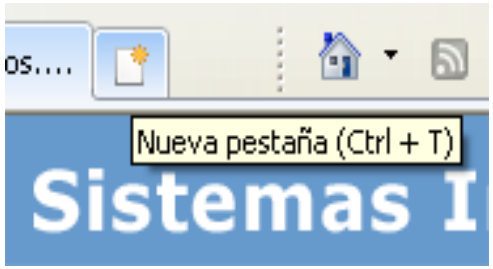
principio — sentencia en un sentido amplio

directriz — recomienda una acción específica

guía — propone actuaciones concretas al diseñador

asistencia

ayuda context.





Estándares

Un **estándar** es un requisito, regla o recomendación basada en principios probados y en la práctica. Representa un acuerdo de un grupo de profesionales oficialmente autorizados a nivel local, nacional o internacional

- Los estándares pueden ser:
  - Locales
  - Nacionales
  - Internacionales

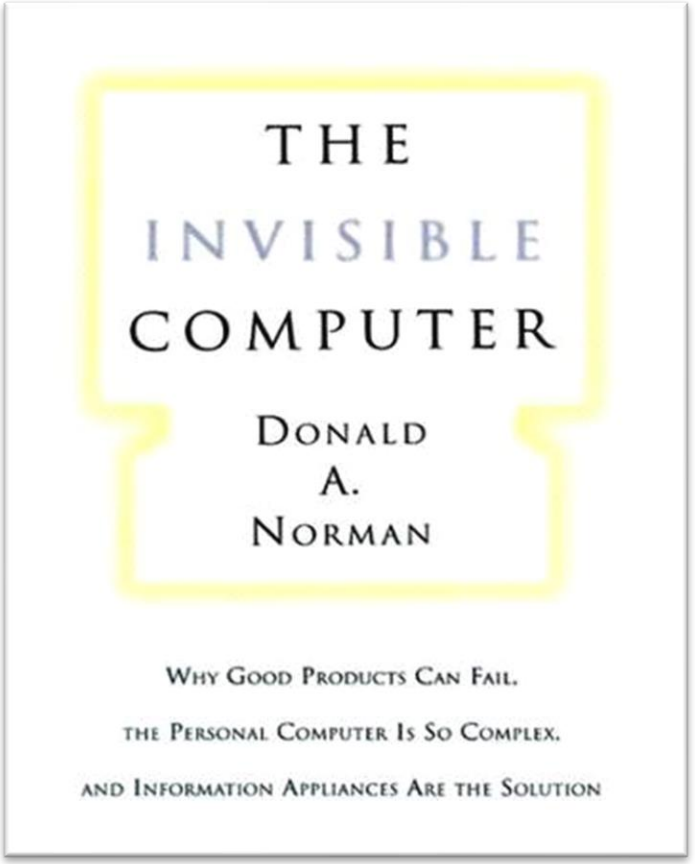


Estándares

- Objetivo: hacer las cosas más fáciles, definiendo características de objetos y sistemas que se utilizan cotidianamente
  - Ejemplos: teclado de teléfono, teclado QWERTY
- La industria funciona con estándares
  - Ejemplo: Construcción
- También la industria informática
  - Estándares de pantallas, teclados, conectores, incluso mobiliario
  - Ejemplo: 'la inclinación del teclado debe estar entre 0 y 25 grados'

El diseño gráfico

- El **objetivo del diseño gráfico** es crear una interfaz transparente
  - No obstruye el acceso
  - El usuario tiene una buena experiencia interaccionando con el sistema
  - La interfaz casi no es detectada





El diseño gráfico

- ¿Cómo conseguir un buen diseño gráfico?
  - Utilizar guías de estilo
  - Utilizar metáforas
  - Hacer que los elementos de la imagen apoyen la tarea del usuario
  - Usar el color de forma efectiva
  - Aplicar técnicas de diseño



El diseño gráfico

- ¿Cómo conseguir un buen diseño gráfico?
  - Utilizar guías de estilo
  - **Utilizar metáforas**
  - Hacer que los elementos de la imagen apoyen la tarea del usuario
  - Usar el color de forma efectiva
  - Aplicar técnicas de diseño

Metáforas

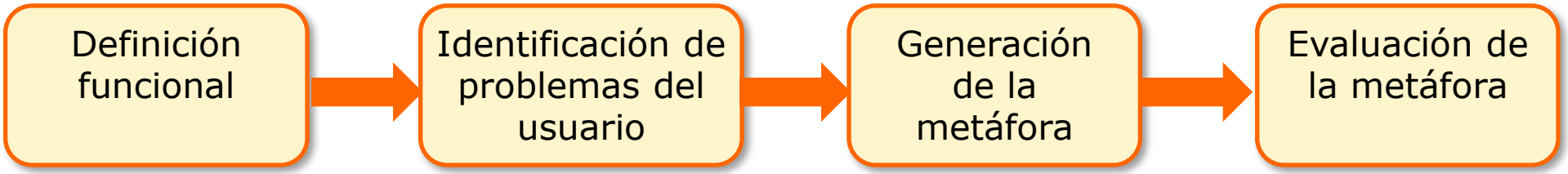






Metáforas

- Metáforas
  - Ventajas (e inconvenientes)
  - Metáforas verbales y visuales
  - Metáforas globales y compuestas
  - Aspectos culturales
  - Diseño de metáforas



Metáforas visuales

- Metáfora visual:
  - *Imagen que nos permite representar una cosa de manera que el usuario puede reconocer lo que representa y por extensión comprender su propósito*
- Va desde pequeñas imágenes hasta pantallas completas



Metáforas visuales

Ejemplo

- Los conocimientos sobre los elementos de un dominio familiar se traspasan a los elementos de otro no familiar












Metáforas visuales

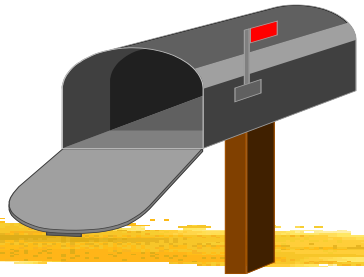
Orígenes

- Xerox, primera metáfora visual
  - **Xerox Star**, interfaz visual basada en la oficina física
  - La base consistió en crear objetos electrónicos simulando los objetos físicos de una oficina: papel, carpetas, bandejas, archivadores
  - La metáfora de organización global que se presentaba en la pantalla fue la del **escritorio** y se parecía al área de trabajo de una típica mesa de oficina
  - Los ficheros se transformaron en representaciones pictóricas

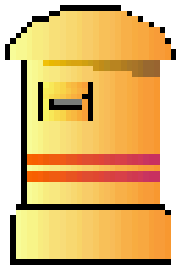


Metáforas visuales

Intuición



- Las metáforas se basan en **asociaciones** percibidas de manera similar por el diseñador y el usuario
- Si el usuario no tiene la misma base cultural que el desarrollador es fácil que la metáfora falle





United States



Italia



France



Danmark



Metáforas visuales

Metáfora global

- La **metáfora global** es una metáfora que nos da el marco para las otras metáforas del sistema
  - La metáfora del escritorio se puede considerar como una metáfora global
- Es importante que todas las metáforas se integren adecuadamente en la metáfora global

Metáfora global

Ejemplo

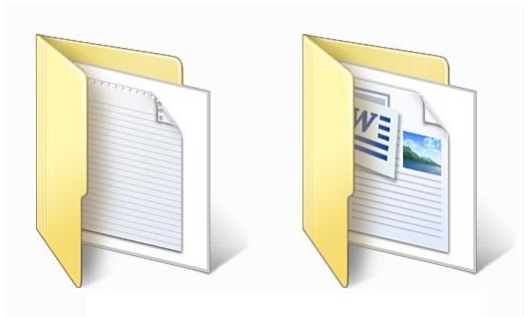


Cuarto de juegos

Metáfora del escritorio

- Fue la primera metáfora global
- Está muy extendida
- Reproduce una oficina con todos sus objetos













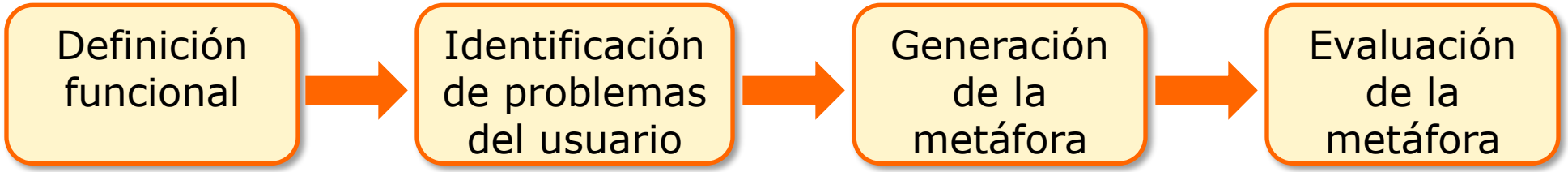
Metáforas compuestas

- La metáfora del escritorio se ha combinado con otras metáforas para permitir que los usuarios puedan realizar un conjunto de tareas más amplio
- Ejemplos:
  - *La barra de desplazamiento como metáfora del rollo, que es un papiro que se desplaza para leer*
  - *Menús y ventanas*
  - *Cortar y pegar, basadas en el diseño de páginas de una imprenta*



Metodología de creación

- Las metáforas visuales han de diseñarse de acuerdo con una metodología
- Fases del diseño de metáforas:





Metodología de creación

Definición funcional

- Lo primero es entender cómo funciona aquello que se va a modelar con la metáfora
  - Qué puede hacer el sistema (análisis de requisitos)
  - Qué puede hacer el usuario (análisis de tareas)

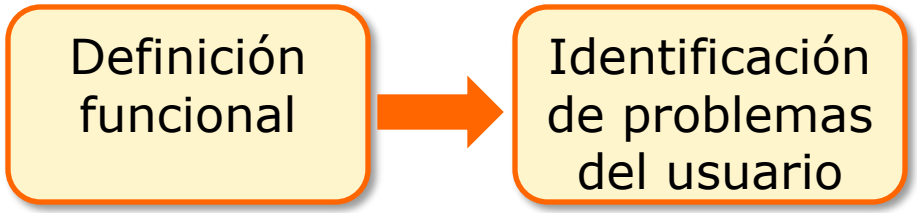
Definición funcional



Metodología de creación

Identific. problemas usuario

- Examinar la forma en que los usuarios realizan las tareas
- Analizar las dificultades que se encuentran
- Mostrar a los usuarios un prototipo del sistema y observar cómo lo utilizan

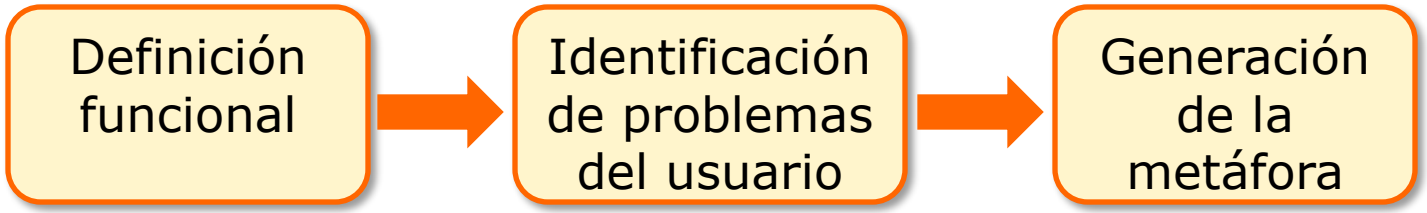




Metodología de creación

Generación de la metáfora

- Observar el entorno de trabajo del usuario
- Encontrar una relación entre la información familiar y la nueva
- Estudiar el grado de coincidencia y las diferencias que existen
- Elegir la representación gráfica más adecuada

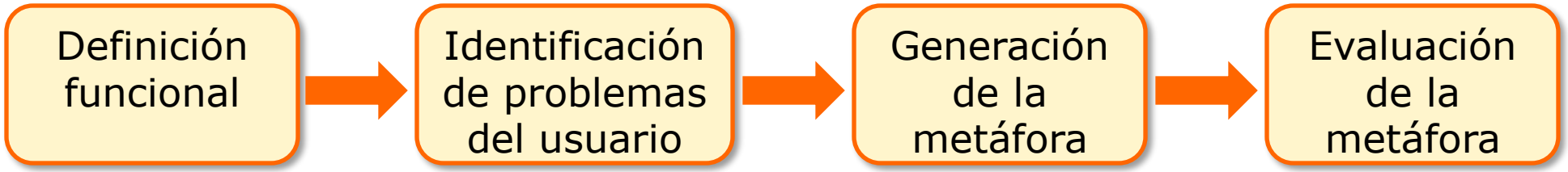




Metodología de creación

Evaluación de la metáfora

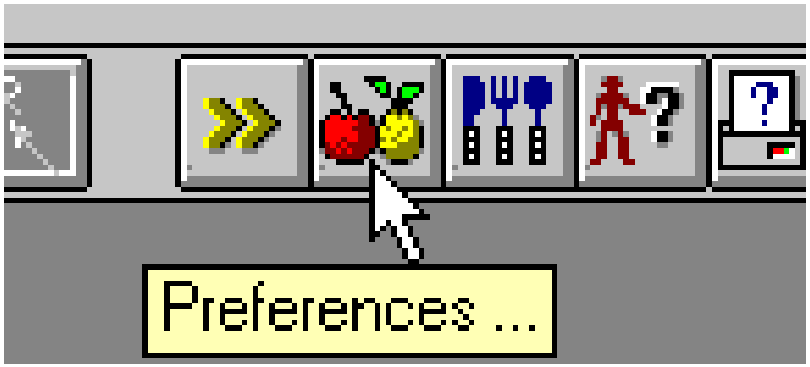
- Una vez generadas varias metáforas, se evalúan para escoger la más adecuada a la funcionalidad
- Puntos para evaluar la utilidad de la metáfora:
  - **Volumen** de la estructura que proporciona
  - **Aplicabilidad** de la estructura. Falsas expectativas
  - **Representatividad**. ¿Fácil de representar?. La metáfora ideal tiene representación visual, auditiva y palabras asociadas
  - **Adecuación** a la audiencia
  - **Extensibilidad**



Diseño de metáforas

Ejemplo de errores

- Asociaciones inadecuadas

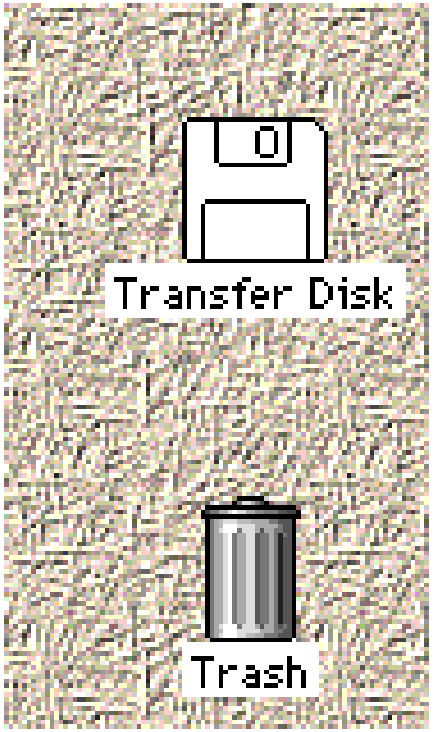


Los iconos no tienen un significado intuitivo

Diseño de metáforas

Ejemplo de errores

- Extensión de la metáfora con funciones no intuitivas



Para expulsar el disco se arrastra el icono a la papelera





Diseño de metáforas

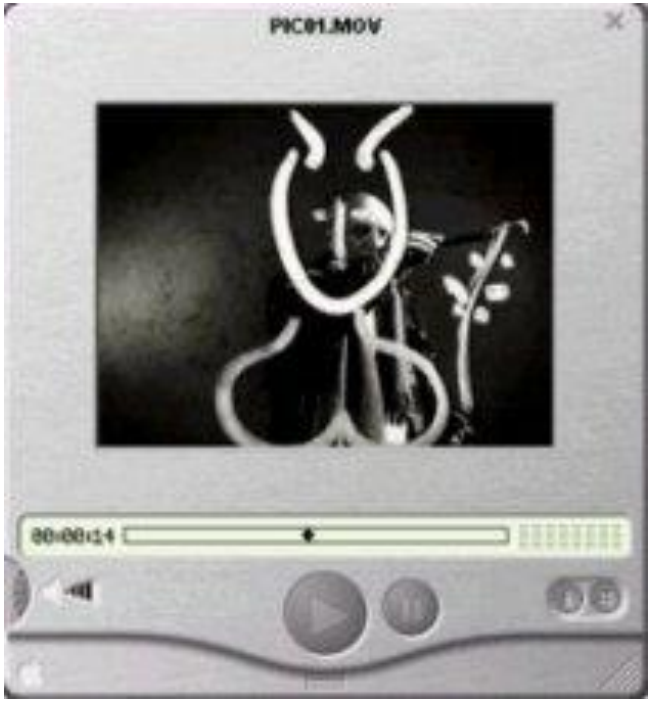
Ejemplo de errores

- Caso de estudio: Apple Quicktime 4









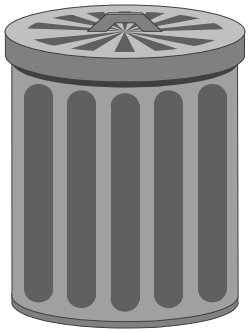
interfaz de consumidor, diseñada para parecerse a un producto físico. Intención: será más fácil transportar la información. Resultado: (1) no se pueden transportar los conocimientos sobre interacción con el ordenador, y (2) el programa se ve sujeto innecesariamente a las limitaciones del objeto físico

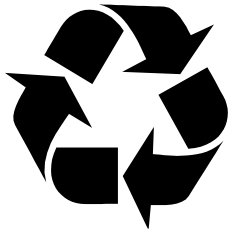
https://www.johnforde.com/teaching/shame/qtime.htm

Ejemplos

Papelera

- Es una herramienta habitual
  - Sirve para poner elementos que ya no sirven antes de tirarlos a la basura
- El símbolo de reciclaje es habitual
  - Los objetos se pueden recuperar



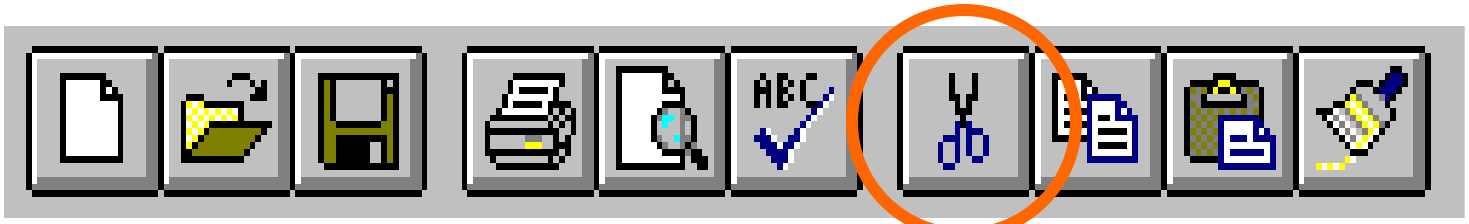




Ejemplos

Tijeras (Cortar)

- Las tijeras dan la funcionalidad de cortar papel, tela, etc.
- La metáfora aporta la idea de poder cortar un trozo de documento, una parte de un dibujo, etc.
- Su enlace con el portapapeles tiene que ser aprendido



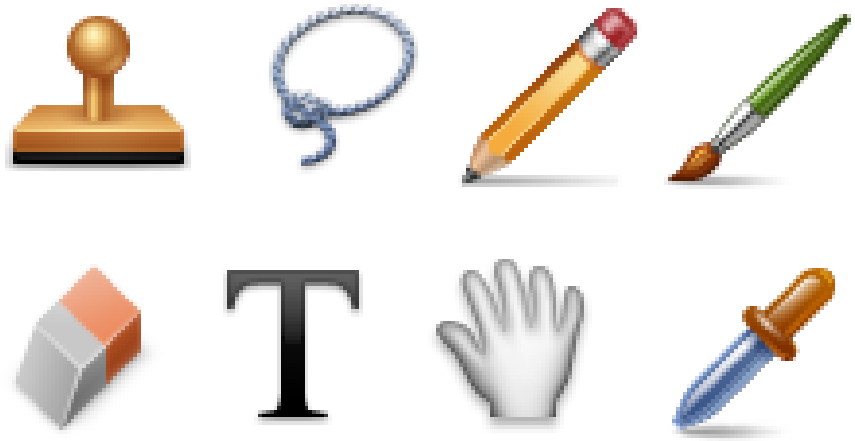


Ejemplos

Herramientas de dibujo

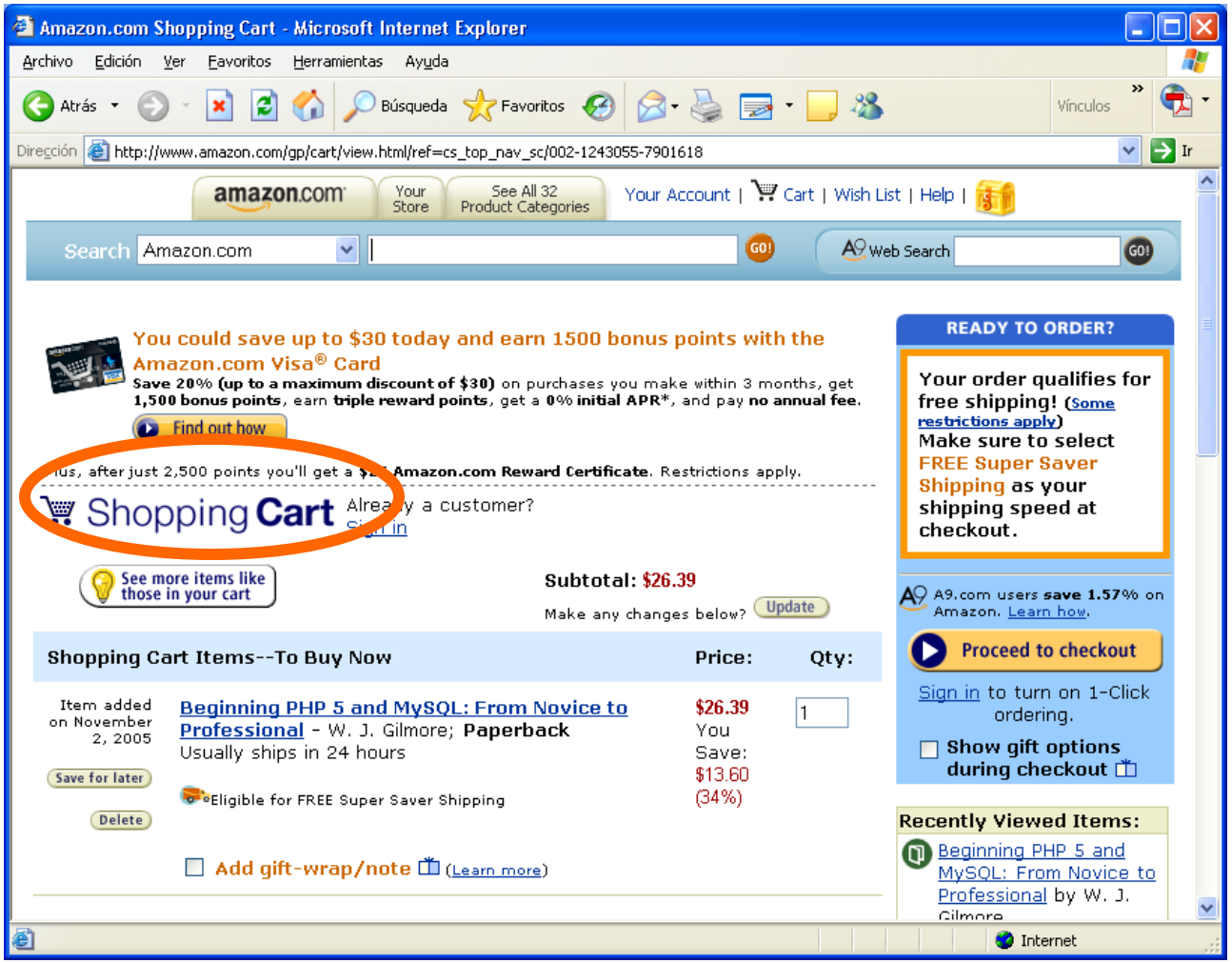
- Se usan elementos muy conocidos y de significado intuitivo para el diseñador
- El bote de pintura que se vacía indica que se llenará de un color el interior de un objeto
- …





Ejemplos

Carro de la compra



Ejemplos

Aplicaciones y sitios web



Neopets, web de mascotas virtuales

www.neopets.com

Ejemplos

Aplicaciones y sitios web



Amplitube, emulador de efectos para guitarras eléctricas



Ejemplos

Aplicaciones y sitios web



Total Club Manager 2005

Ejemplos

Aplicaciones y sitios web









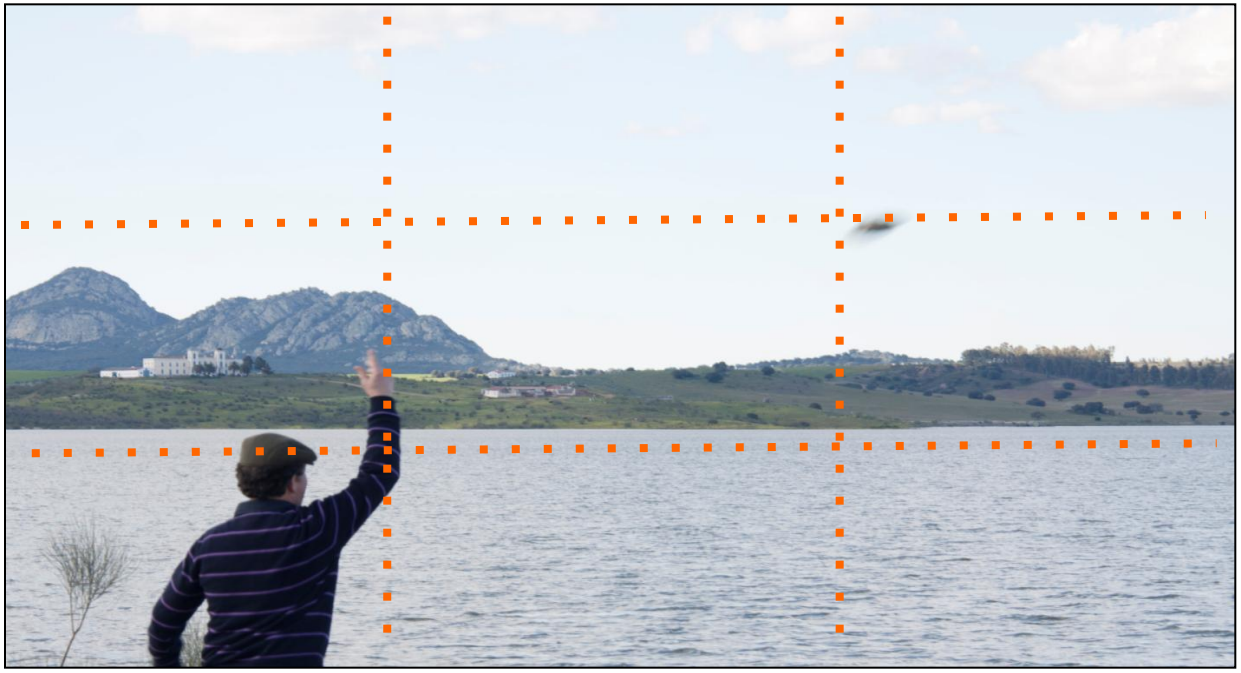


El diseño gráfico

- ¿Cómo conseguir un buen diseño gráfico?
  - Utilizar guías de estilo
  - Utilizar metáforas
  - **Hacer que los elementos de la imagen apoyen la tarea del usuario**
  - Usar el color de forma efectiva
  - Aplicar técnicas de diseño

Elementos de la imagen

- Elementos de la imagen
  - Punto, línea, forma, luz, color, tiempo, tamaño, formato, composición

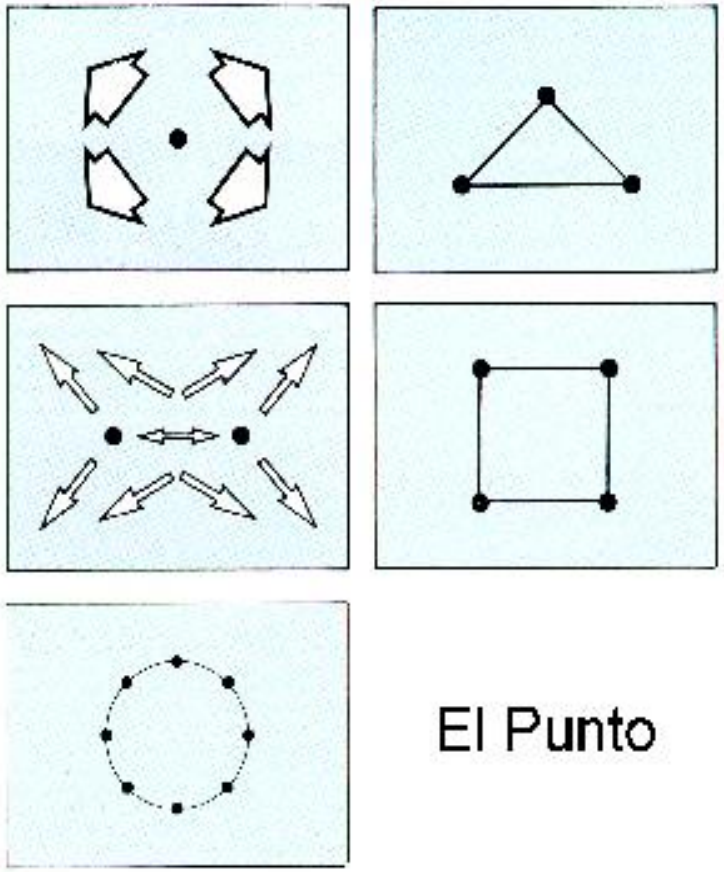


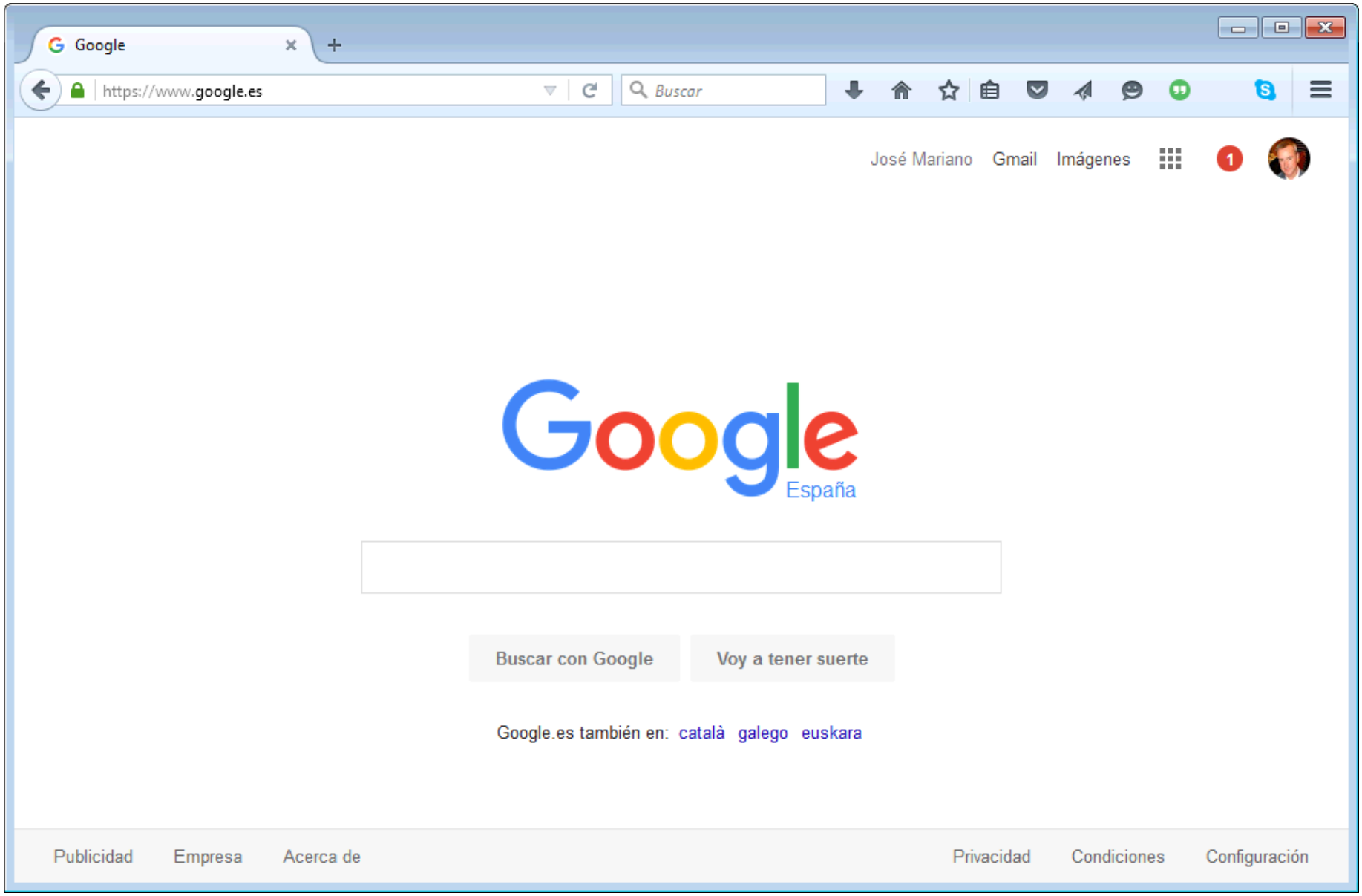
Regla de los tercios

Elementos de la imagen

El punto

- Elemento más simple
- Posee gran fuerza atractiva como marca
  - Su situación puede establecer los ejes básicos de la estructura
  - Varios puntos juntos se perciben agrupados creando formas
  - Una secuencia de puntos crea una dirección de movimiento
  - Ayuda a dirigir la visión del observador

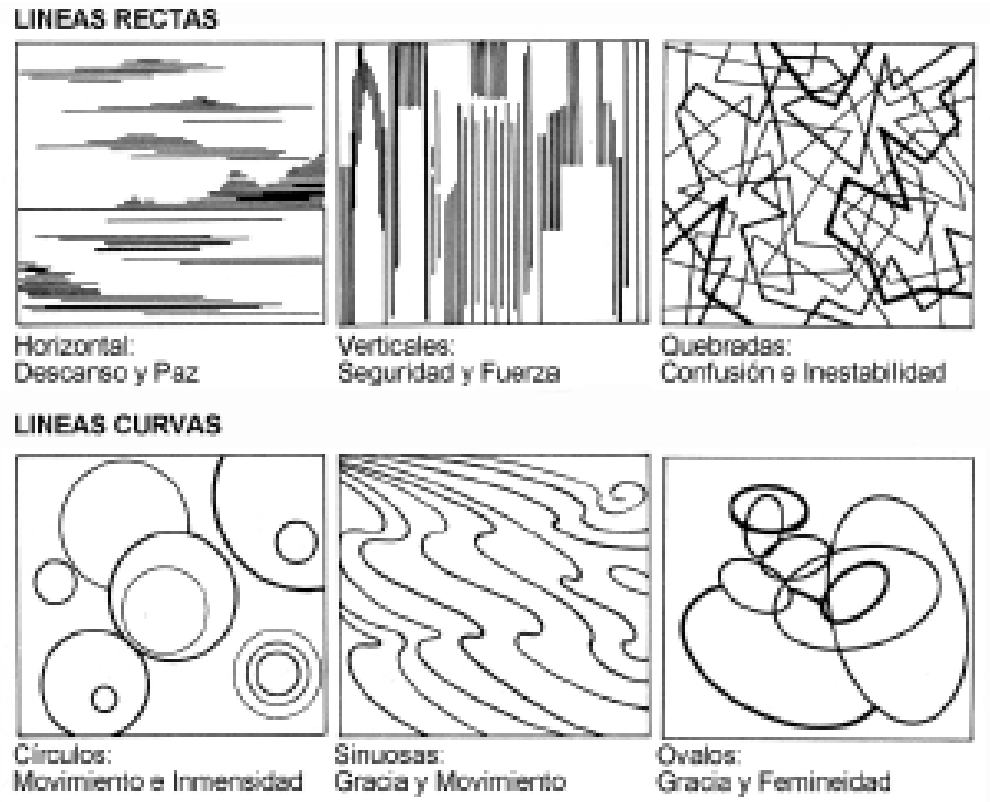



Google
https://www.google.es
Buscar
José Mariano
Gmail
Imágenes
1
Google
España
Buscar con Google
Voy a tener suerte
Google.es también en: català galego euskara
Publicidad
Empresa
Acerca de
Privacidad
Condiciones
Configuración

Elementos de la imagen

La línea

- Organizan el espacio
  - Determinan ejes que delimitan zonas de atracción
- Pueden crear texturas, profundidad y movimiento
- Su dirección y grosor les da una expresividad

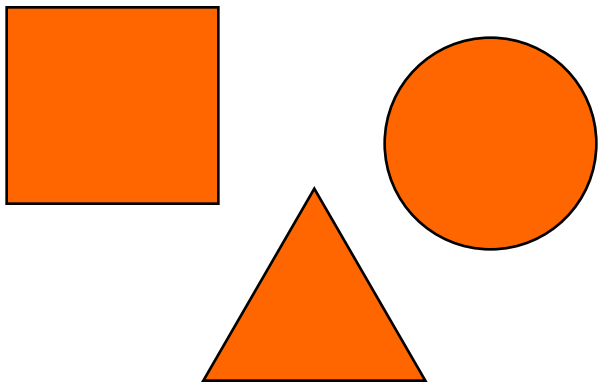



●●○○○ movistar
22:51
49 %
DECATHLON
MI CUENTA
MI TARJETA DECATHLON
SCAN
CÁTALOGO ONLINE

Elementos de la imagen

La forma

- Define una superficie con unas dimensiones dadas
- Formas básicas
  - Cuadrado, triángulo y círculo
- Función: definir y organizar el espacio
- Pueden simular tridimensionalidad cuando se representan en perspectiva





Wikipedia, la enciclopedia l...

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Buscar

Crear una cuenta Acceder

Portada Discusión Leer Ver código Ver historial Buscar

WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

- Portada
- Portal de la comunidad
- Actualidad
- Cambios recientes
- Páginas nuevas
- Página aleatoria
- Ayuda
- Donaciones

Imprimir/exportar
- Crear un libro
- Descargar como PDF
- Versión para imprimir

Herramientas
- Lo que enlaza aquí
- Cambios en enlazadas
- Subir archivo
- Páginas especiales
- Enlace permanente
- Información de la

Bienvenidos a Wikipedia,

la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar.

Acceso seguro · Acceso móvil · Contacto · Donaciones · Libro de visitas

01:31 UTC, martes, 10 de noviembre de 2015.
1 211 713 artículos en español.

Participación y comunidad

¿Cómo colaborar? · Bienvenida · ¿Eres profesor o alumno?
Primeros pasos · Contenidos de ayuda
Café · Preguntas frecuentes · Los cinco pilares

Búsquedas y consultas

Portales temáticos · Explorar Wikipedia

Artículo destacado



Bette Davis (Lowell, Massachusetts, 5 de abril de 1908-Neuilly-sur-Seine, París, 6 de octubre de 1989) fue el nombre artístico de **Ruth Elizabeth Davis**, actriz estadounidense de teatro, cine y televisión. Se destacó por su fluidez al interpretar personajes

Actualidad

Eventos

- Crisis migratoria en Europa
- Guerra contra el Estado Islámico

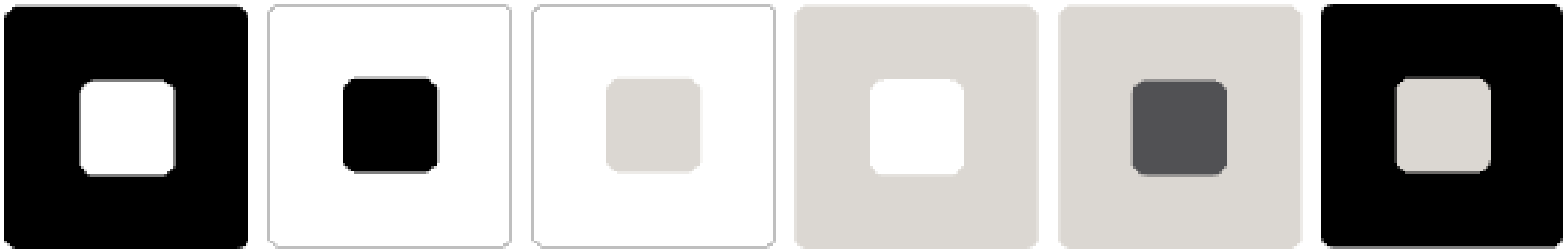
Fallecimientos

- 7 de noviembre: Gunnar Hansen, actor y escritor islandés (68)
- 7 de noviembre: Yitziak Navón, dramaturgo y

Elementos de la imagen

La luz

- Contribuye a la composición de la escena
  - Puede sugerir profundidad y tridimensionalidad
  - Puede modelar formas, superficies y volúmenes
- Una característica importante es la **tonalidad**, que incide en la captación de las formas:
  - Un tono claro parece más claro cerca de un tono oscuro y vic.
  - Un tono claro se expande rodeado de uno oscuro
  - Un tono oscuro se comprime rodeado de uno claro



Apple Watch - Apple (ES)

www.apple.com/es/watch/

Buscar

Mac iPad iPhone Watch TV Music Soporte

WATCH

El reloj reimaginado Salud y forma física Diseño Galería Apps Comprar



Llevarlo es disfrutarlo.

Recibe notificaciones y responde al instante. Toma nota del ejercicio físico que haces a diario. Controla tu música con la voz. Con el Apple Watch llevas la información importante y las funciones que más usas siempre en tu muñeca.

Ver la presentación ›

www.apple.com/es/iphone-6s/

Elementos de la imagen

El tiempo

- Se puede simular el paso del tiempo en imágenes fijas organizando adecuadamente el espacio:
  - Usando diferentes intensidades lumínicas, contrastes cromáticos, de textura, de escala...
  - Jerarquizando los elementos representados, ordenándolos según una cierta secuencia



Inicio

https://recargas.tussam.es/TPW/Common/index.do

Buscar

TUSSAM

NO8DO Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA en sevilla.org

Inicio Contacto

Carro de compra

0 Elementos

Vaciar carrito

Tarjeta seleccionada:

Seleccionar

Atención al Cliente TUSSAM
Avenida de Andalucía, 11 41007-Sevilla

Información al público: 010

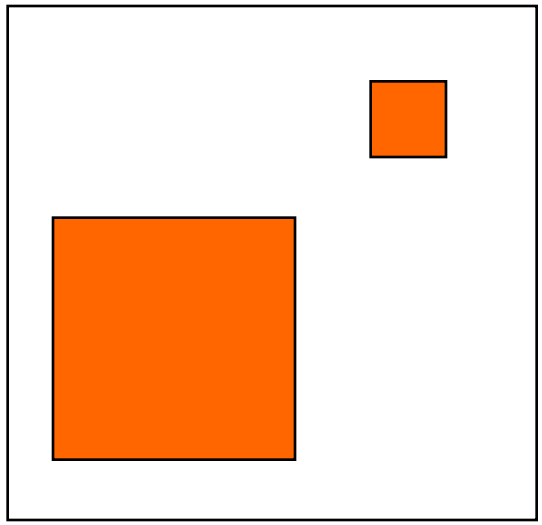
(Si llama desde fuera de Sevilla capital marque el 902 459 954)



Elementos de la imagen

El tamaño

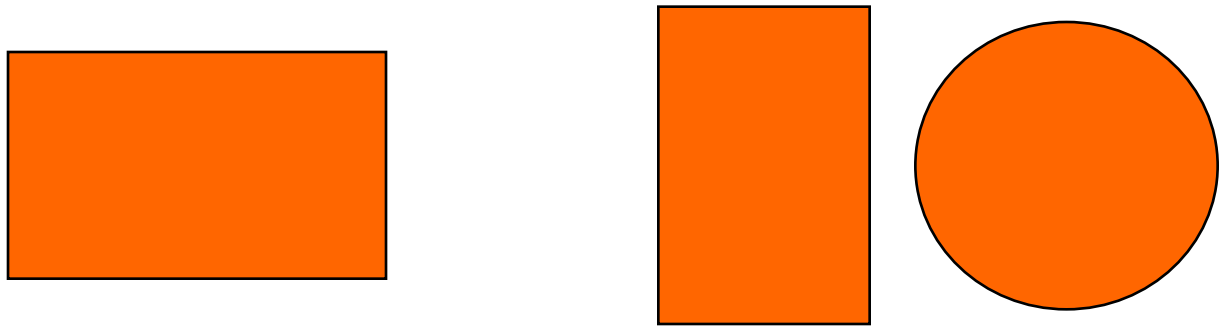
- El tamaño establece un peso visual y una jerarquización por el espacio ocupado por el elemento
- Ayuda a crear sensación de profundidad mediante la perspectiva



Elementos de la imagen

El formato

- Es la proporción del cuadro donde se muestra la imagen
- Influye en la composición general y le da un significado
  - Los formatos horizontales son más estáticos
  - Los formatos verticales y circulares son más dinámicos



Elementos de la imagen

La composición

- Es la forma de organizar los elementos morfológicos de la imagen en el espacio que ofrece el formato
- Principios: **unidad** y **claridad**
  - Se puede crear diversidad y contraste para añadir dinamismo, aunque complica la composición
- Hay que delimitar claramente el centro de interés que atraerá la mirada del usuario

Líneas de recorrido visual



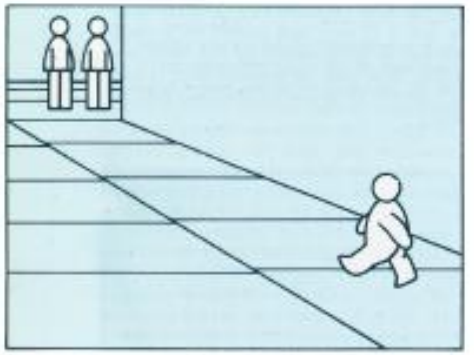
Estas líneas aportan significación a la composición

Elementos de la imagen

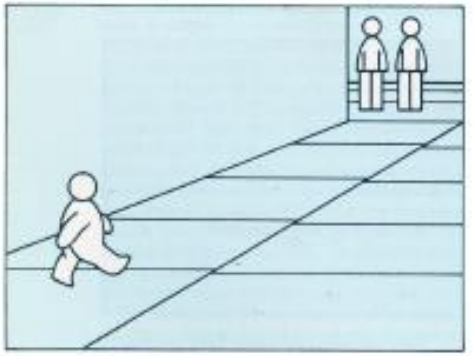
La composición

- Algunas reglas de composición:
  - La zona inferior es más estática y sólida y la superior más dinámica y llamativa
  - La zona izquierda es más estable y permite colocar pesos mayores sin desequilibrar
  - A mayor tamaño, mayor peso compositivo

Composición: encuadre



zona de encuadre a la izquierda:
Esta zona es más estable y permite situar en ellas pesos visuales mayores sin producir desequilibrio.



zona de encuadre a la derecha:
en esta zona los objetos parecen más pesados y puede dar lugar a una sensación de aglomeración.



El diseño gráfico

- ¿Cómo conseguir un buen diseño gráfico?
  - Utilizar guías de estilo
  - Utilizar metáforas
  - Hacer que los elementos de la imagen apoyen la tarea del usuario
  - **Usar el color de forma efectiva**
  - Aplicar técnicas de diseño

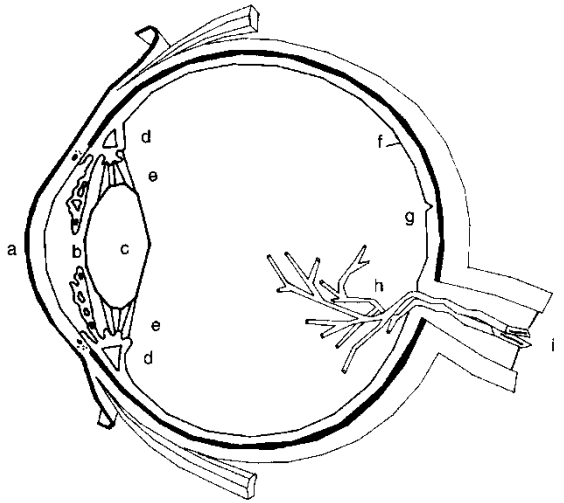


Uso del color

- El color tiene un gran impacto en la presentación de información
  - Si se usa adecuadamente mejora la presentación
  - Su uso inapropiado puede reducir su funcionalidad
- El uso de colores apropiados facilita la formación de modelos mentales efectivos

El ojo humano

- El ojo humano contiene una lente y una retina
- La retina contiene receptores sensibles a la luz, los conos y los bastones
  - Los bastones proporcionan visión de noche
  - Los conos trabajan en niveles más altos de intensidad de luz
  - Los conos contienen fotorreceptores sensibles al rojo (64%), al verde (32%) o al azul (2%)





Fundamentos del color

El ojo humano

- El ojo es sensible a un rango de longitudes de onda
  - Menos sensible a longitudes más cortas (azules)
  - Más sensible a longitudes más largas (amarillos y anaranjados)
- Debido a la distribución física de los fotorreceptores azules, podemos ver los azules mejor en la periferia que en el frente



Fundamentos del color

El ojo humano

- Consecuencias de la organización física del ojo:
  - Por la falta de fororreceptores azules,
    - Las líneas azules delgadas (como el texto) tienden a verse borrosas
    - Pequeños objetos azules tienden a desaparecer cuando tratamos de enfocarlos
    - Los colores que difieren sólo por la cantidad de azul no producen bordes claros
    - Objetos del mismo color pueden parecer diferentes dependiendo del color del fondo

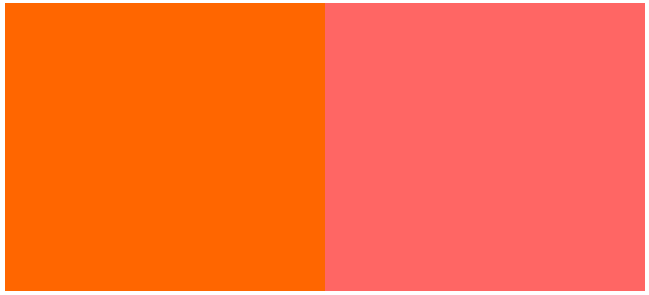


Fundamentos del color

El ojo humano

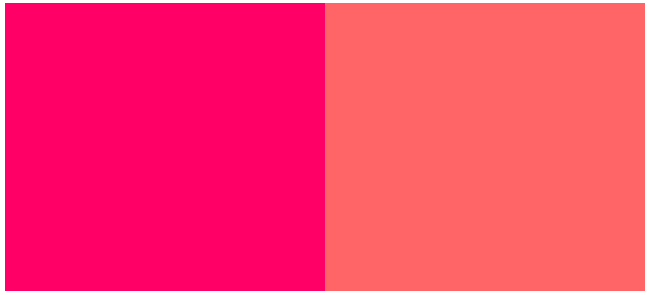
- Ejemplo:

R: 255
G: 102
B: 0



R: 255
G: 102
B: 100

R: 255
G: 0
B: 102



R: 255
G: 100
B: 102



Fundamentos del color

El ojo humano

- Ejemplo:

El texto en azul tiende a verse borroso

El texto en azul tiende a verse borroso

El texto en azul tiende a verse borroso

Fundamentos del color

El ojo humano

- Ejemplo:







Fundamentos del color

El ojo humano

- Conclusión:
  - El uso inefectivo de los colores puede causar vibraciones y sombras, distraer al usuario y forzar la vista



Uso efectivo del color

- La persona interactúa con el mundo a través de modelos mentales
- El color ayuda a desarrollar modelos mentales eficientes si se siguen unas pautas



Uso efectivo del color

Simplicidad

- Vincular significados prácticos e intuitivos a los colores primarios (rojo, verde, amarillo y azul), que son fáciles de aprender y recordar
- Mantener el esquema del color simple, utilizando pocos colores: 5±2
- No sobrecargar el significado del color vinculando más de un concepto a un sólo color. Conceptos diferentes = colores diferentes



Uso efectivo del color

Consistencia

- Mantener el orden perceptual de los colores:
  - El rojo se enfoca en el frente
  - El verde y el amarillo se enfocan en medio
  - El azul se enfoca en el fondo
- Evitar cambiar el significado de los colores en diferentes pantallas
- Utilizar colores diferentes para conceptos diferentes



Uso efectivo del color

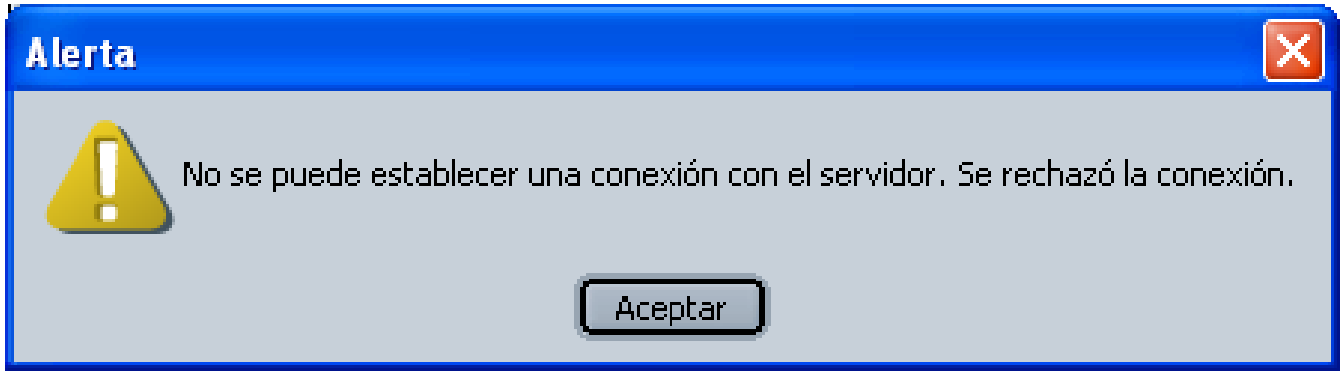
Claridad

- El tiempo de búsqueda de una información disminuye si su color es conocido de antemano y sólo se aplica a ella
- Utilizar colores estandarizados
- El uso del color mejora la estética de la interfaz, pero también la efectividad del procesamiento de la información y el rendimiento de la memoria

Uso efectivo del color

Claridad

- La usabilidad mejora al
  - Usar colores para agrupar informaciones relacionadas
  - Usar códigos de color en los mensajes
    - rojo = alertar al usuario de un error
    - amarillo = mensaje de advertencia
    - verde = progreso positivo





Uso efectivo del color

Lenguaje de color

- Existen reglas y sugerencias fáciles de seguir
  - Marcus:
    - Utiliza el color azul para el fondo
    - Utiliza la secuencia de color espectral (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta)
    - Mantén pequeño el número de colores
    - Evita usar colores adyacentes que difieran solamente en la cantidad de azul
    - Utiliza colores brillantes para indicar peligro o para llamar la atención del usuario
    - Sugerencia: diseña la interfaz primero en blanco y negro



Uso efectivo del color

Las reglas de Murch

- Evita el despliegue simultáneo de colores espectralmente extremos que estén altamente saturados
- Descarta el color azul puro para texto, líneas delgadas y figuras pequeñas
- Evita colores adyacentes que se diferencien sólo por la cantidad de azul que contienen
- Los operadores de edad avanzada necesitan niveles más altos de brillo para distinguir los colores
- Los colores cambian de apariencia a medida que el nivel de luz ambiental cambia



Uso efectivo del color

Las reglas de Murch

- Es difícil enfocar hacia las orillas creadas solamente por el color
- Evita utilizar el rojo y el verde en la periferia de presentaciones a gran escala
- Los colores opuestos se ven bien juntos
- Para los observadores con deficiencias del color (ciegos al color), evita hacer distinciones de un sólo color

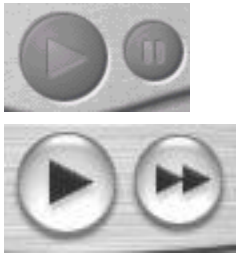
Uso efectivo del color

Ejemplos

Legibilidad



Mac OS X



QT 4 / 5,6

Significado del color



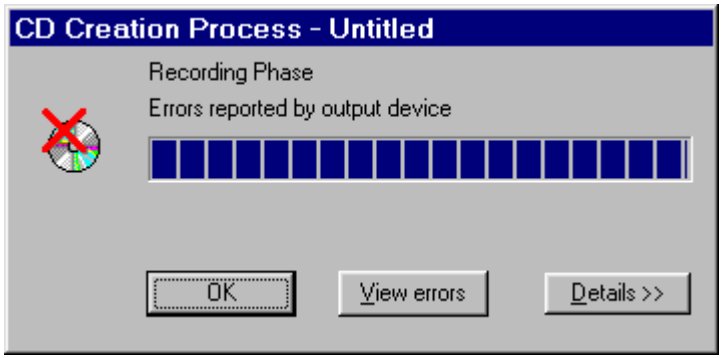
Mac OS X

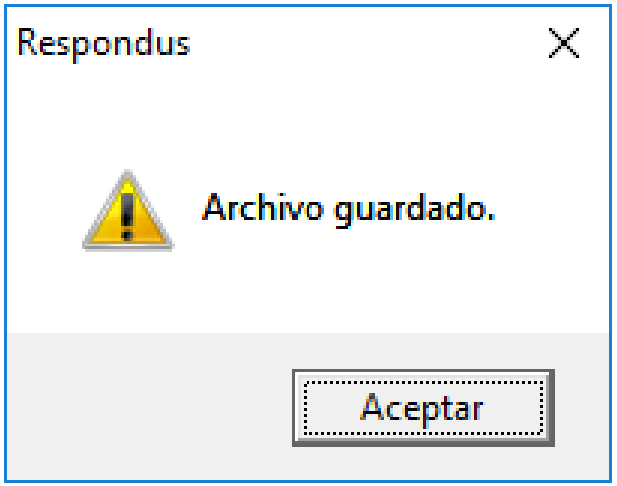
Uso efectivo del color

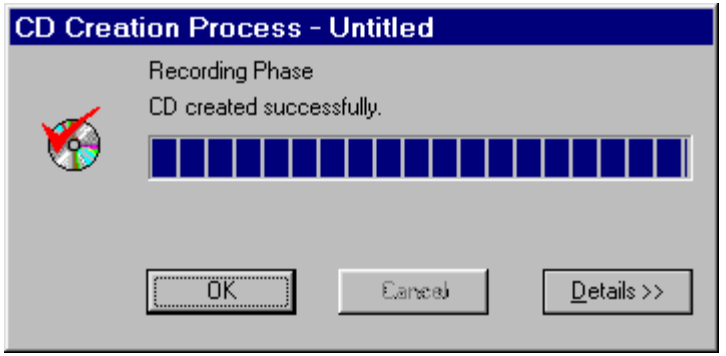
Ejemplos

Significado del color











El diseño gráfico

- ¿Cómo conseguir un buen diseño gráfico?
  - Utilizar guías de estilo
  - Utilizar metáforas
  - Hacer que los elementos de la imagen apoyen la tarea del usuario
  - Usar el color de forma efectiva
  - **Aplicar técnicas de diseño**



Técnicas de diseño gráfico

- Disposición
  - Cómo se colocan las cosas en la pantalla. Permite dar más importancia a ciertas cosas. El orden de lectura es importante y varía según la cultura
- Énfasis
  - Los elementos realzados se ven antes y se perciben como más importantes. Para enfatizar se usa la posición, el color y los atributos del texto
  - Si todos los elementos tienen el mismo peso la composición es aburrida y la navegación difícil



Técnicas de diseño gráfico

- Foco
  - El punto focal es el centro de atención, el punto que normalmente se ve antes. Se puede utilizar para dirigir al usuario a la información deseada
- Alineación
  - Ayuda a conseguir equilibrio, armonía, unidad y modularidad. Una alineación exacta y consistente es la manera más fácil de mejorar la estética de la interfaz



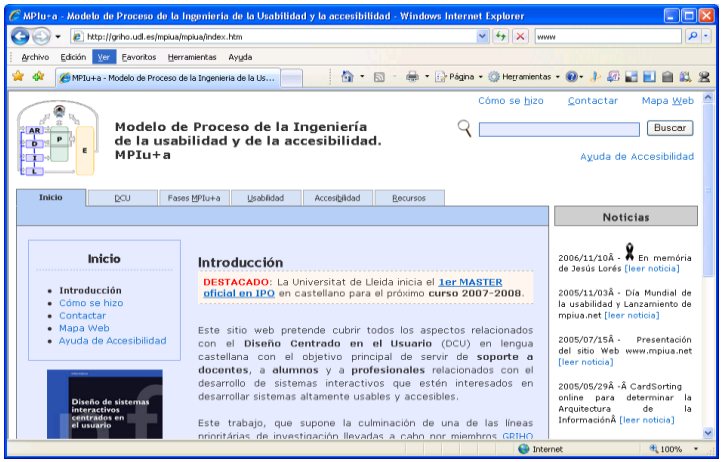
Diseño centrado en el usuario

- El diseño de sistemas interactivos debe realizarse **pensando en el usuario**:
  - El sistema de desarrollo se **centra** en el usuario
  - Se **implica** al usuario tanto como sea posible, incluso incluyéndolo en el equipo de diseño
  - Se **observa** el trabajo habitual del usuario
  - Se realizan **prototipos**, escenarios o maquetas para que el usuario pueda ir evaluando el diseño durante el ciclo de vida

Ciclo de vida

- **Modelo de proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad** (MPIu+a)
  - Modelo de DCU desarrollado por el grupo de investigación GRIHO de la Universidad de Lleida

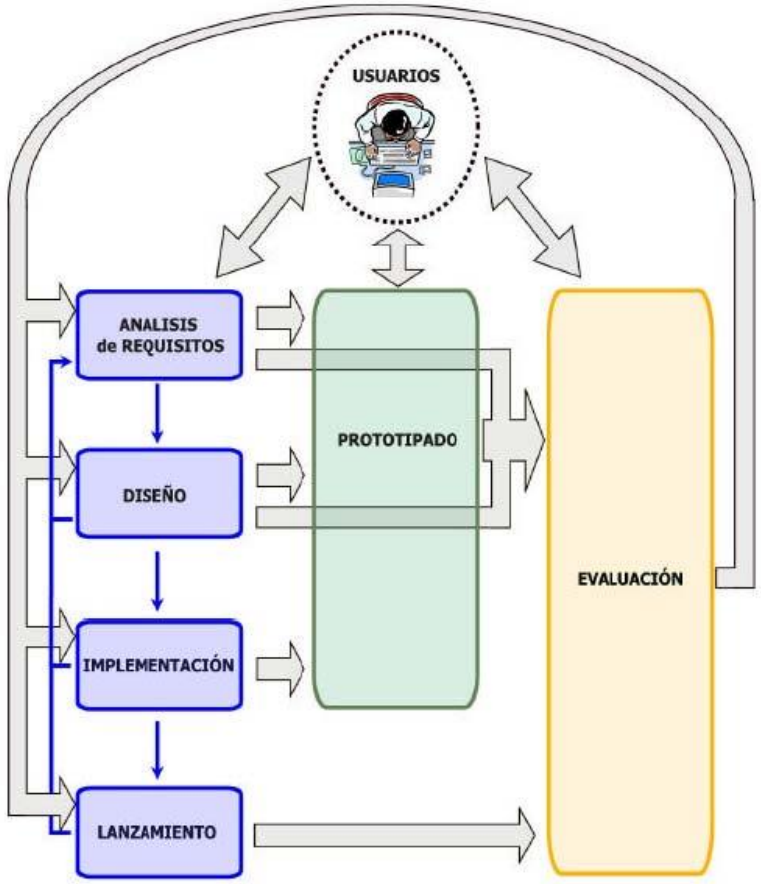




Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario.
Toni Granollers, Jesús Lorés y José Juan Cañas. Editorial UOC, 2005
https://curso-ipo.com/fases-mpiua/

Ciclo de vida

- **Fases del MPIu+a**:
  - Análisis de Requisitos
  - Diseño
  - Implementación
  - Lanzamiento
  - Prototipado
  - Evaluación



- Características:
  - «Casa» el modelo de desarrollo de la IS con los principios básicos de la Ing. de la Usabilidad: **prototipado** y **evaluación**
  - Coloca al **usuario** en el centro del desarrollo
  - Es un modelo **iterativo**



Conclusiones

- La **usabilidad** es un objetivo fundamental
- Para conseguirla hay que seguir unos **principios** generales y utilizar correctamente las técnicas de **diseño gráfico**
- Es fundamental involucrar al **usuario** en el diseño del sistema